

Formulación y Evaluación de Proyectos



Equipo 5

Proyecto realizado por:

- Camacho Pérez Lucía Estela
- Chavarría Gámez Vicente
- Mijangos López Joshua

This page was intentionally left blank.

Contenido

1	Resumen ejecutivo	1
1.1	Estudio de Mercado	1
1.2	Estudio Técnico	1
1.3	Estudio Financiero	2
1.4	Evaluación	2
2	Estudio de Mercado	3
2.1	Descripción del producto	3
2.2	Demanda	4
2.3	Oferta	7
2.4	Evolución histórica de la Oferta	7
2.5	Balance Oferta-Demanda	8
2.6	Comercialización	9
2.7	Precios	9
3	Estudio Técnico	10
3.1	Tamaño de la planta	10
3.2	Localización	11
3.3	Proceso técnico	12
3.4	Requerimientos	14
3.5	Requisitos para puesta en marcha	18

3.6	Insumos y Servicios	19
3.7	Requisitos para puesta en marcha	19
3.8	Análisis del impacto ambiental	20
4	Estudio Financiero	22
4.1	Inversiones	22
4.2	Financiamiento	24
4.3	Presupuestos	27
4.4	Estados financieros de pro-forma	30
4.5	Punto de equilibrio	32
5	Evaluación	34
5.1	Flujo Neto de Efectivo	34
5.2	Valor Presente Neto	34
5.3	Tasa Interna de Retorno	35
6	Conclusiones y Recomendaciones	36
6.1	Conclusiones	36
6.2	Recomendaciones	36
	Procedimientos	38
	Bibliografía	B-I

1

Capítulo

Resumen ejecutivo

El presente documento detalla la formulación y evaluación del proyecto de expansión de “Tacos El Pareja”, una empresa del giro gastronómico especializada en la venta directa y móvil de alimentos preparados en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El objetivo principal es demostrar la viabilidad técnica, comercial y financiera de escalar la operación a tres rutas comerciales simultáneas.

1.1 Estudio de Mercado

El modelo de negocio capitaliza la necesidad de conveniencia de los locatarios y trabajadores de la zona, ofreciendo una charola térmica de consumo inmediato (tres tacos mixtos: alambre, suadero y pastor, acompañados de aditivos) entregada directamente en sus áreas de trabajo por un precio competitivo de **\$60.00 MXN**.

Esta estrategia elimina los tiempos de traslado del cliente, generando una demanda inelástica y de alta fidelidad. Las proyecciones mediante mínimos cuadrados y el análisis de la esperanza matemática confirman que el mercado objetivo (aproximadamente 4,500 locatarios) es capaz de absorber íntegramente nuestra capacidad de producción escalada de **450 charolas diarias** (150 por ruta), asegurando la estabilidad de los ingresos proyectados.

1.2 Estudio Técnico

Para satisfacer el lote diario sin comprometer la frescura ni la temperatura del producto, se determinó la descentralización de la manufactura. A través del método de factores ponderados, se habilitaron tres centros operativos estratégicos: **Mixcalco, Correo Mayor e Isabel la Católica**.

El proceso técnico opera bajo un sistema *Pull* con una cuadrilla de 10 trabajadores (un Director General y tres equipos de tres personas por sede). La jornada

se divide en un bloque de 7.5 horas matutinas para cocción y ensamblaje, seguido de 5 horas de distribución vespertina. Todo el proceso está estandarizado mediante manuales operativos que garantizan el estricto cumplimiento de las normativas de la Secretaría de Salud (NOM-251) y Protección Civil (NOM-002).

1.3 Estudio Financiero

El proyecto requiere una inversión total de **\$2,078,366.10 MXN**, financiada mediante un crédito empresarial a 5 años con amortizaciones mensuales a capital. La estructura de esta inversión es sumamente esbelta: minimiza el gasto en activos fijos inmuebles (optando por el arrendamiento) y destina la mayor parte de los recursos a un sólido fondo de capital de trabajo, garantizando la liquidez ininterrumpida de las tres sedes.

Las proyecciones del Estado de Resultados pro-forma indican ingresos anuales superiores a los 8.2 millones de pesos. Gracias a la eficiencia logística, el proyecto supera fácilmente su **Punto de Equilibrio** al comercializar 87,934 unidades anuales, lo que representa apenas el **53.5 % de su capacidad instalada**, otorgando un margen de seguridad sumamente amplio ante cualquier fluctuación del mercado.

1.4 Evaluación

La evaluación económica ratifica la viabilidad absoluta de la inversión. Tras deducir impuestos y obligaciones operativas, el proyecto sostiene flujos netos de efectivo constantes de **\$562,442.03 MXN** anuales.

Al aplicar una Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA) del **11 %**, los indicadores de rentabilidad arrojan:

- Un **Valor Presente Neto (VPN)** positivo de **\$46,917.97 MXN**.
- Una **Tasa Interna de Retorno (TIR)** del **11.88 %**, superando el costo de oportunidad del capital.
- Un **Periodo de Recuperación de Inversión (PRI)** de **3.69 años**.

Estos resultados comprueban matemáticamente que la expansión de “Tacos El Pareja” no solo recupera el capital original y la rentabilidad exigida, sino que genera un excedente de riqueza real, consolidándose como una propuesta comercial segura y altamente rentable a mediano y largo plazo.

2

Capítulo

Estudio de Mercado

El proyecto “**Tacos el Pareja**” representa una evolución del concepto de comida rápida tradicional. Tras varios años de presencia en el mercado, hemos detectado que el éxito de nuestro negocio radica en la **conveniencia extrema**: llevar el alimento directamente al lugar de trabajo del cliente. En el contexto del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) el tiempo es el recurso más valioso y nuestro modelo de negocio capitaliza esta necesidad.

2.1 Descripción del producto

Nuestro producto es una **charola individual de consumo inmediato** la cual contiene una orden mixta de 3 tacos (alambre, suadero y pastor) acompañados de complementos (salsas, cebolla, limones y servilletas).

2.1.1 Antecedentes históricos

El proyecto “Tacos el Pareja” representa una evolución del concepto de comida rápida tradicional. Tras varios años de presencia en el mercado, hemos detectado que el éxito de nuestro negocio radica en la **conveniencia extrema**: llevar el alimento directamente al lugar de trabajo del cliente. En el contexto del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) el tiempo es el recurso más valioso y nuestro modelo de negocio capitaliza esta necesidad.

2.1.2 Clasificación del producto

Desde el punto de vista del mercado, se clasifica como un **bien de consumo de conveniencia**. Esto significa que el cliente lo adquiere de forma frecuente, inmediata y con un esfuerzo de compra mínimo, donde la decisión de compra se basa en la disponibilidad inmediata del producto frente al cliente.

2.1.3 Tres niveles del producto

Básico: Satisfacción del hambre durante la jornada laboral, manteniendo un sabor casero.

Real: Charola con 3 tacos (mixtos o de un sólo tipo de carne), empaque hermético que conserva la temperatura y aditivos incluidos.

Aumentado: Entrega directa en el mostrador del local del cliente, eliminando tiempos de traslado y espera, solamente sujeto a la hora en la que se suele pasar a ofrecer la comida.

2.2 Demanda

2.2.1 Segmentación de Mercado

Hemos identificado cuatro pilares en nuestros clientes:

Geográfica: Zona Centro de la CDMX (Específicamente el cuadrante de Correo Mayor y calles aledañas del Centro Histórico).

Demográfica: Trabajadores y comerciantes de locales comerciales, de 18 a 60 años, con ingresos de nivel socioeconómico D y D+.

Psicográfica: Personas pragmáticas que priorizan el ahorro de tiempo y un costo accesible sin sacrificar el sabor tradicional.

Conductual: Compra diaria por rutina laboral. El beneficio buscado es la **facilidad de acceso** y la limpieza del empaque para comer en su área de trabajo.

2.2.2 Investigación de Mercado (Datos Históricos)

A diferencia de un local fijo, nuestra investigación se basa en el flujo de ventas “puerta a puerta”. Contamos con un historial que demuestra la colocación de un lote diario de **450 charolas** (150 charolas por cada una de nuestras rutas), con una tasa de éxito de venta del **95 %**.

2.2.3 Estructura de Consumo, Población Consumidora y Esperanza Matemática

El consumo ocurre principalmente en la ventana de las 13:00 a las 16:00 horas. Para calcular la demanda técnica de la operación escalada, definimos nuestra población objetivo en aproximadamente **4,500 empleados** (1,500 locatarios promedio por cada una de las 3 zonas de preparación).

Utilizamos la **Esperanza Matemática** para determinar la frecuencia de compra por charola:

Demanda Anual Estimada (D):

$$D = 4,500 \text{ personas} \times 186.4 \text{ compras/año} = 838,800 \text{ charolas/año.} \quad (2.1)$$

Frecuencia	% Clientes	Visitas Anuales	Probabilidad (P_i)	Esperanza (E_i)
Diaria (Laboral)	60 %	250	0.6	150.0
3 veces/semana	20 %	150	0.2	30.0
Semanal	10 %	52	0.1	5.2
Ocasional	10 %	12	0.1	1.2
Total	100 %			186.4

Tabla 2.1: Cálculo de la Esperanza Matemática de compra.

2.2.4 Elasticidades

La demanda es inelástica en el rango de precio fijado de \$60.00 MXN. Al ser un valor competitivo dentro del contexto alimentario del Centro Histórico, el cliente percibe que el valor agregado del servicio (que incluye el ahorro de tiempo de traslado, la entrega personalizada en mostrador y la alta calidad de la charola mixta) justifica plenamente este costo. Asimismo, la denominación de \$60.00 MXN resulta sumamente práctica para el intercambio comercial diario, facilitando la agilidad en la cobranza y reduciendo al mínimo la fricción en el manejo de efectivo en las tres rutas simultáneas.

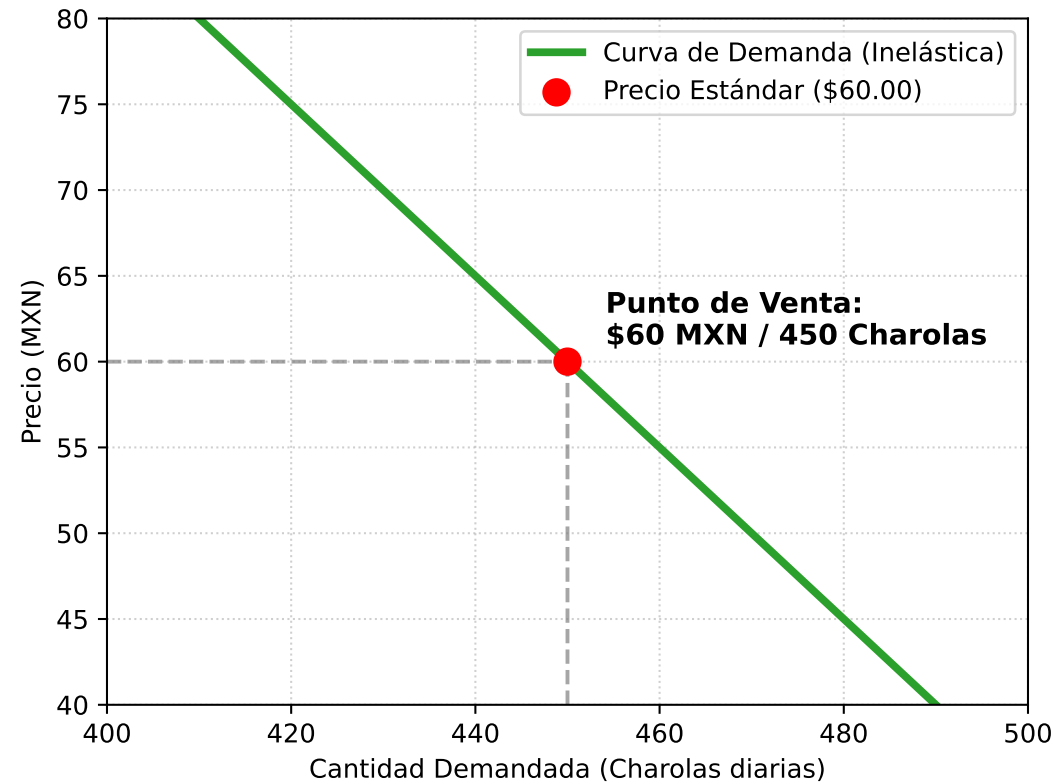


Figura 2.1

Interpretación de la curva de demanda

Como se observa en la Figura 2.1, la curva de demanda (línea verde) presenta una pendiente sumamente pronunciada, lo cual es el indicador gráfico principal de una **demanda inelástica**. Esto demuestra matemáticamente que la cantidad demandada (eje horizontal) es poco sensible a las variaciones en el precio (eje vertical).

El punto operativo actual (marcado en rojo) sitúa nuestra oferta en **450 charolas diarias a un precio de \$60.00 MXN**. La rigidez de esta curva se explica por la ausencia de sustitutos perfectos en la zona que ofrezcan el mismo nivel de conveniencia extrema. Al llevar el producto directamente al mostrador del locatario, el costo de \$60.00 MXN deja de ser percibido únicamente como el valor de los alimentos, y se entiende como una inversión en ahorro de tiempo laboral. Por lo tanto, el consumidor absorbe este precio sin reducir su frecuencia de compra, garantizando la estabilidad de los ingresos proyectados para las tres rutas.

2.2.5 Proyecciones de la demanda por Mínimos Cuadrados

Analizamos el crecimiento en la colocación de charolas por periodo (4 meses). Los datos reflejan la consolidación del macro-proyecto de 3 rutas en el Centro Histórico.

x	Periodo (4 meses)	Año	y (Charolas)	x ²	xy
-4	Mar 2023 – Jun 2023	2023	35,100	16	-140,400
-3	Jul 2023 – Oct 2023	2023	35,775	9	-107,325
-2	Nov 2023 – Feb 2024	2023-2024	36,225	4	-72,450
-1	Mar 2024 – Jun 2024	2024	36,810	1	-36,810
0	Jul 2024 – Oct 2024	2024	37,350	0	0
1	Nov 2024 – Feb 2025	2024-2025	37,575	1	37,575
2	Mar 2025 – Jun 2025	2025	38,250	4	15,300
3	Jul 2025 – Oct 2025	2025	38,925	9	350,325
4	Nov 2025 – Feb 2026	2025-2026	39,375	16	630,000
Σ			326,385	60	31,365

Tabla 2.2: Cálculo de la tendencia con crecimiento estable.

Aplicando las fórmulas de la recta de tendencia $y = a + bx$, obtenemos los valores a a y b respectivamente:

$$a = \frac{\sum y}{n} = \frac{326,485}{9} = 36,265 \qquad y \qquad b = \frac{\sum xy}{\sum x^2} = \frac{31,365}{60} = 522.75. \qquad (2.2)$$

Por lo tanto, al sustituir los valores obtenemos que la fórmula de predicción

es de la forma:

$$y = 36,265 + 522.75x \quad (2.3)$$

Para el periodo $x = 6$ (finales de 2026), se proyecta una demanda de **40,402 charolas**, lo que confirma un crecimiento controlado de aproximadamente 131 charolas adicionales por mes respecto al promedio actual.

De esta manera, presentamos la proyección de los próximos 2 periodos:

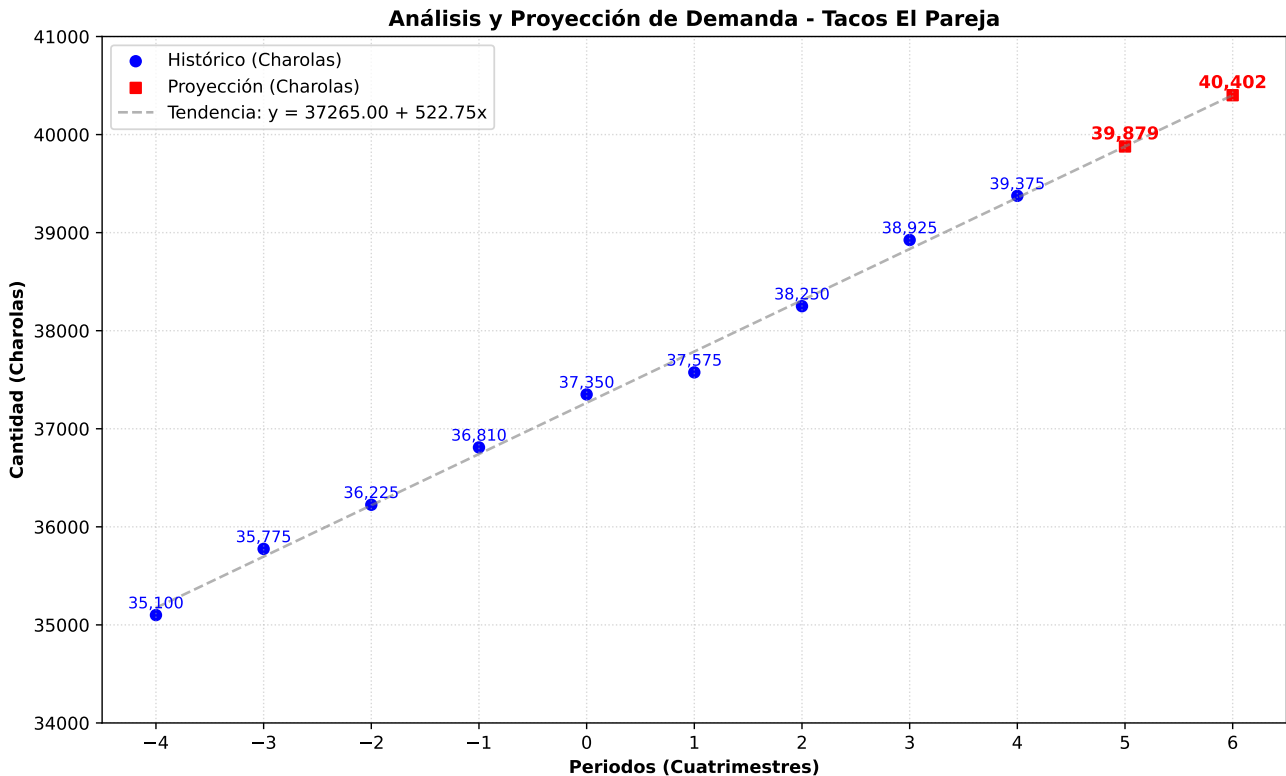


Figura 2.2

2.3 Oferta

A diferencia de los establecimientos fijos, la oferta de **"Tacos el Pareja"** es proactiva. Mientras que la industria gastronómica tradicional espera al flujo peatonal, nuestro modelo traslada el punto de venta directamente al consumidor. Contamos con una capacidad instalada para producir un lote diario de **450 charolas** (150 unidades por cada una de nuestras tres rutas), asegurando que el producto mantenga su frescura y temperatura mediante el uso de hieleras especializadas y acondicionadas para el trayecto por el Centro Histórico.

2.4 Evolución histórica de la Oferta

Desde el inicio de operaciones hace 36 meses, el panorama comercial en las zonas de Correo Mayor, Mixcalco, Isabel la Católica y el Centro Histórico ha experimentado transformaciones que han validado nuestra estrategia de mercado:

Formalización del comercio: Se ha observado que diversos puestos ambulantes de la periferia han transitado hacia locales establecidos. Esto ha generado una oportunidad para nosotros, pues los empleados de estos nuevos locales ahora tienen menos libertad para abandonar sus puestos, incrementando la necesidad de comida a domicilio.

Resiliencia a la rotación: La industria “garnachera” (suadero, carnitas, tamales) se mantiene como el competidor más agresivo. Existen otros vendedores móviles, pero su oferta se limita mayormente al levantamiento de pedidos previos. Nosotros nos diferenciamos al contar con stock disponible para entrega inmediata.

Crecimiento de nuestra capacidad: Inicialmente (hace varios años), la producción base era de aproximadamente 60 charolas diarias. Gracias a la recurrencia y la familiaridad generada con los locatarios de la zona, hemos escalado de manera estable hasta la apertura de tres centros de preparación, alcanzando el lote actual de 450 charolas diarias, con una tasa de colocación del 95 %.

Diferenciación del menú: Mientras que la competencia ofrece menús estáticos, nuestra charola mixta (Alambre, Suadero y Pastor) ofrece variedad en una sola exhibición. Además, el servicio incluye kits de aditivos separados para garantizar que la higiene y el gusto personal (como el uso de cebolla) se respeten al máximo.

2.4.1 Proyección de la oferta

En los cuadrantes comerciales del Centro Histórico existe una alta densidad de sustitutos, pero una baja competencia en el formato de charola mixta personalizada entregada en mostrador. Proyectamos que nuestra oferta se mantendrá estable en las **450 unidades** diarias actuales, con una capacidad técnica diseñada para soportar expansiones y picos de demanda hasta un tope de **600 unidades diarias** (200 charolas máximas por ruta) durante el próximo año, enfocándonos en optimizar los tiempos de la ruta (16:00 a 21:00 horas) para maximizar la eficiencia del transporte manual.

2.5 Balance Oferta-Demanda

Al contrastar nuestra proyección de demanda anual de **838,800 charolas** (basada en una población de 4,500 personas y una esperanza matemática de 186.4 compras/año) con nuestra oferta operativa de **118,800 charolas anuales** (450 charolas diarias considerando un promedio de 264 días laborables al año), detectamos un balance sumamente positivo. Existe una amplia brecha de mercado insatisfecha que no se debe a la falta de comida en la zona, sino a la falta de servicios que eliminen el tiempo de traslado del trabajador. Nuestra red de rutas absorbe una fracción estratégica de esta demanda mediante la amabilidad y el conocimiento previo de los clientes, quienes prefieren la seguridad de un proveedor conocido.

2.6 Comercialización

La estrategia de comercialización se centra en el ofrecimiento directo y la conveniencia logística. No dependemos de publicidad externa, sino de la venta sugestiva local tras local. El valor percibido por el cliente no solo es el sabor y la limpieza, sino el ahorro de tiempo efectivo de su jornada laboral.

2.6.1 Canales de distribución

Utilizamos un sistema de canal de distribución directo para mantener el control total sobre la calidad y el servicio:

Canal Directo (95 % de las ventas): Con la expansión, contamos con 3 empleados por cada centro de preparación. Esto nos permite dividir estratégicamente las operaciones: mientras un integrante coordina la cocción, los otros realizan la venta y distribución física simultánea en los locales y tianguis de su respectivo cuadrante. El transporte se realiza en hieleras acondicionadas que garantizan la integridad térmica de la charola.

Canal Corto (5 % de las ventas): Atención de solicitudes especiales para grupos dentro de los mismos locales comerciales, gestionados de manera directa mediante plataformas de mensajería (WhatsApp) o durante el recorrido habitual.

2.7 Precios

Se establece un precio único de **\$60.00 MXN** por charola mixta, simplificando la operación financiera y el manejo de efectivo en las tres rutas simultáneas.

Producto	Presentación	Precio Público
Charola Mixta	Orden de 3 tacos (Alambre, Pastor, Suadero)	\$ 60.00

Tabla 2.3: Lista de precios vigente

Capítulo

3

Estudio Técnico

El presente estudio técnico tiene como objetivo definir la viabilidad operativa a escala del proyecto “Tacos el Pareja”. A diferencia de una manufactura industrial estandarizada, nuestro proceso implica la elaboración de lotes descentralizados con un tiempo límite estricto, lo que requiere una organización elevada y personal con habilidades específicas para cumplir con el compromiso de entrega a los locatarios del Centro Histórico.

3.1 Tamaño de la planta

La determinación del tamaño de nuestra “planta” (ahora conformada por tres centros operativos de cocina y ensamblaje estratégicamente ubicados) está dictada por la demanda del mercado escalado y nuestra nueva capacidad de manufactura manual. Operamos bajo un sistema *Pull* adaptado, donde la cantidad a producir está definida por la demanda histórica y recurrente de nuestras tres rutas comerciales simultáneas.

3.1.1 Capacidad Instalada y Optimización de Mano de Obra

Actualmente, operamos de manera eficiente con una cuadrilla de **10 trabajadores** distribuidos equitativamente (3 por sede: 1 operador principal que cocina y lidera la ruta, y 2 ayudantes de ensamblaje/distribución, y el Director general). El ciclo de producción se ha dividido en dos fases estratégicas para garantizar la frescura de los insumos en el nuevo horario de venta:

Fase 1 (Cocción y ensamblaje): De 08:00 a 15:30 hrs. (7.5 horas).

Fase 2 (Distribución y Venta): De 16:00 a 21:00 hrs. (5.0 horas).

El tiempo total del proceso técnico es de 7.5 horas de manufactura intensiva previas a la salida simultánea de las tres rutas de venta. Aplicando los criterios de ingeniería de manufactura, determinamos nuestra capacidad instalada global:

Concepto	Condición Normal	Condición Máxima
Demanda / Lote a producir	450 charolas	600 charolas (200 por sede)
Tiempo total de manufactura	7.5 horas	7.5 horas
Tasa de producción por trabajador	≈ 20 charolas/hora	≈ 26.6 charolas/hora
Mano de obra requerida	3 operadores + 6 ayudantes	3 operadores + 6 ayudantes

Tabla 3.1: Capacidad instalada y requerimientos de operación global.

Análisis de capacidad: Nuestra capacidad instalada actual nos permite cubrir sin problemas el lote de 450 charolas. Para alcanzar el escenario máximo de 600 charolas (eventos especiales o días de alta afluencia), no se requiere inversión en nuevas sedes, sino la optimización de trabajo del personal existente en el turno de ensamble.

3.2 Localización

Para determinar la ubicación óptima de nuestra red de distribución [1], utilizamos el **Método Cualitativo por Puntos** (Ponderación de Factores). Dado el nuevo requerimiento operativo de cubrir tres rutas simultáneas, este método se aplicó para evaluar y justificar la selección de los **tres nodos estratégicos** en el Centro Histórico.

3.2.1 Micro-localización

Habiendo seleccionado el Centro Histórico en la macro-localización, evaluamos los cuadrantes comerciales de mayor densidad para establecer nuestras tres cocinas de producción y puntos de partida.

Factor	Peso (%)	Isabel la Católica		Mixcalco		Correo Mayor	
		Calif.	Ponderado	Calif.	Ponderado	Calif.	Ponderado
Costo de Renta / Uso	30	7	2.10	9	2.70	6	1.80
Flujo de Clientes	25	9	2.25	10	2.50	10	2.50
Espacio para Producción	20	6	1.20	9	1.80	7	1.40
Logística de Ruta	15	9	1.35	10	1.50	10	1.50
Seguridad de la Zona	10	8	0.80	7	0.70	8	0.80
Total	100	7.70		9.20		8.00	

Tabla 3.2: Matriz de factores ponderados para Micro-localización.

Isabel la Católica: Zona de máximo flujo mayorista; aunque el espacio es más reducido para la producción, su proximidad a oficinas y tiendas formales asegura una venta acelerada en el horario de 16:00 a 21:00 hrs.

Mixcalco: Zona con fuerte identidad comercial de “barrio”. Ofrece espacios amplios a bajo costo, siendo el nodo logístico con la calificación más alta y el punto central de abastecimiento.

Correo Mayor: El corazón histórico del comercio. Aunque las rentas son competitivas, el flujo peatonal masivo y la concentración de locatarios garantizan la colocación íntegra del lote máximo (200 charolas) en tiempo récord.

Con todo esto en mente, podemos tomar la siguiente conclusión:

Decisión final: Dada la escala de crecimiento del proyecto, **se aprueba la habilitación operativa de las tres zonas evaluadas**. Mixcalco funge como el punto de mayor viabilidad técnica por el espacio, mientras que Correo Mayor e Isabel la Católica se consolidan como centros satélites indispensables para abarcar el volumen de 450 charolas diarias sin comprometer los tiempos de traslado del producto terminado.

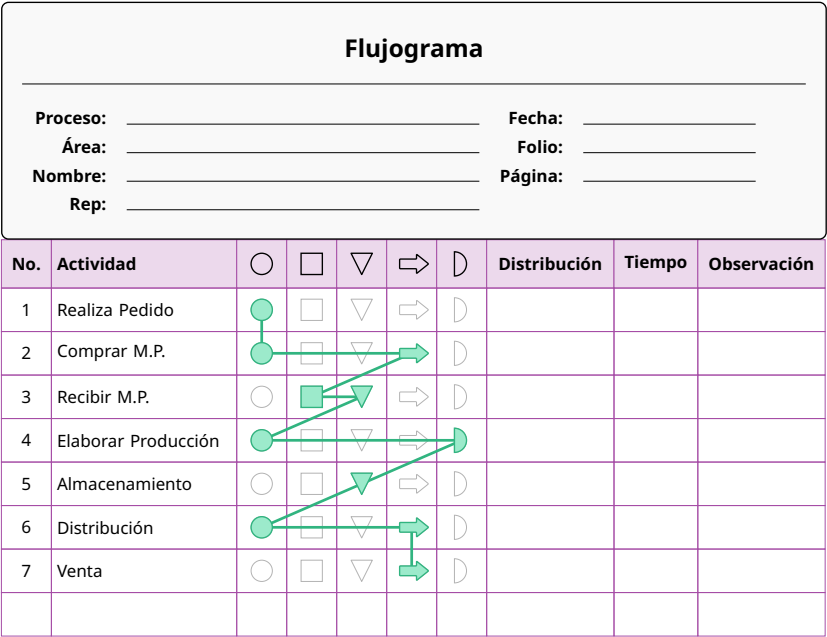


Figura 3.1: Diagrama de flujo para la distribución.

3.3

Proceso técnico

3.3.1 Descripción técnica del producto

El producto final consiste en una charola de poliestireno térmico que contiene tres tacos de tamaño estándar: uno de alambre, uno de suadero y uno de pastor. Cada charola incluye un kit de aditivos por separado (salsas roja y verde, cebolla picada, limones y servilletas) para garantizar la higiene y frescura hasta el momento del consumo. El ensamblaje final se realiza de forma manual, asegurando una presentación uniforme para el mercado del Centro Histórico.

3.3.2 Procedimientos

El mapa de procesos de “Tacos el Pareja” se define mediante una estructura sistémica que transforma los requerimientos de los locatarios del Centro Histórico en un producto terminado de alta calidad. Esta estructura se divide en tres

niveles fundamentales:

- 1. Procesos Estratégicos (Alta Dirección):** Planeación de producción y diseño de las rutas comerciales. Son los procesos responsables de la planeación y verificación del sistema. Incluyen la toma de decisiones sobre las tres zonas de venta, la evaluación de la rentabilidad diaria global y la verificación del cumplimiento de los tiempos de entrega.
- 2. Procesos Sustantivos (Operativos):** Adquisición de insumos, preparación de guisados, ensamblaje de charolas y venta directa. Representan el núcleo del negocio y siguen el ciclo de valor del producto. Se basan en el flujo continuo de:
 - Planificación:** Determinación del lote diario global de 450 charolas (150 por sede).
 - Producción:** Ejecución de las fases de cocción y ensamblaje.
 - Control:** Verificación de la temperatura y frescura en hieleras.
 - Diseño:** Ajuste de los kits de aditivos según la preferencia del cliente.
- 3. Procesos de Apoyo:** Limpieza de las áreas de trabajo, gestión de pagos y mantenimiento de equipo térmico. Actividades necesarias para el soporte de la operación, tales como la gestión financiera (manejo de efectivo de la venta diaria), adquisición centralizada de insumos en la Merced y el mantenimiento de la higiene en los tres centros de producción.

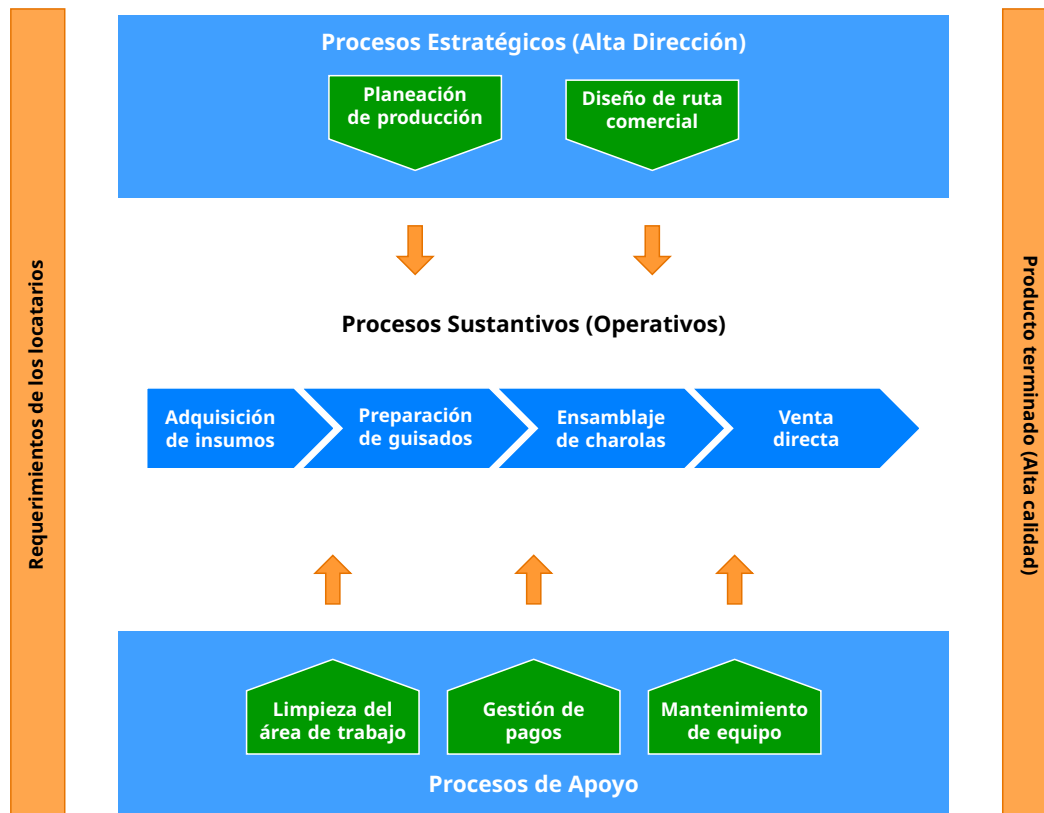


Figura 3.2: Mapa de procedimientos de "Tacos El pareja".

3.3.3 Normas de calidad

Para garantizar la seguridad alimentaria y la legalidad del proyecto “Tacos el Pareja”, la operación se rige bajo el cumplimiento estricto de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, las cuales aseguran la estandarización de los procesos y la protección del consumidor final:

NOM-251-SSA1-2009: Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Esta es la norma base que regula la limpieza de las instalaciones, el equipo y la higiene del personal durante la elaboración de los tacos.

NOM-001-STPS-2008: Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciónes de seguridad. Esta norma regula las condiciones físicas del inmueble en Mixcalco donde se realiza la producción. Su cumplimiento garantiza que los techos, paredes, pisos y áreas de tránsito sean seguros para el operador y el ayudante, minimizando riesgos estructurales durante las fases de cocción nocturna y matutina.

NOM-002-STPS-2010: Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Debido al uso de quemadores y gas LP en un entorno de barrio, cumplir con esta norma de la Secretaría del Trabajo es un requisito indispensable para obtener el visto bueno de Protección Civil.

3.4 Requerimientos

El éxito operativo de “Tacos el Pareja” en las zonas de Mixcalco, Correo Mayor e Isabel la Católica depende de una infraestructura robusta que soporte la producción de un lote diario global de 450 charolas bajo estándares de alta calidad. Los requerimientos se dividen en dos categorías: inversión y operación.

3.4.1 Edificios y terrenos

De acuerdo con el análisis de micro-localización y las necesidades logísticas de expansión, se ha decidido que los tres centros de producción operarán bajo un esquema de arrendamiento de locales comerciales diferenciado por zona.

- **Decisión:** Arrendamiento de tres inmuebles operativos ubicados estratégicamente en los cuadrantes de Mixcalco, Correo Mayor e Isabel la Católica.
- **Justificación:** Esta modalidad descentralizada permite mitigar el riesgo de inversión inicial y posiciona los puntos de preparación en el corazón de cada ruta comercial. Los costos mensuales de renta específicos para cada ubicación son:
 - \$8,500.00 MXN mensuales.
 - \$10,000.00 MXN mensuales.
 - \$12,000.00 MXN mensuales.

Resultando en un costo total consolidado de \$30,500.00 MXN al mes por concepto de infraestructura básica para el proyecto global.

	Área	m ²					
1	Cocina	50	e				
2	Mesas de Preparación	20	x	u	i		
3	Baño	10	x	i	i	e	
4	Área de lavado	20		x	x	i	
5	Almacenamiento	20		i			

Figura 3.3: Tabla de Relaciones de Actividades.

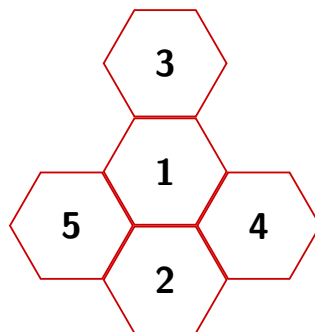


Figura 3.4: Diagrama hexagonal de relaciones entre áreas.

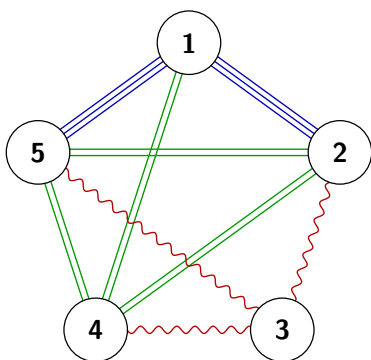


Figura 3.5: Diagrama de hilos de relaciones entre áreas.

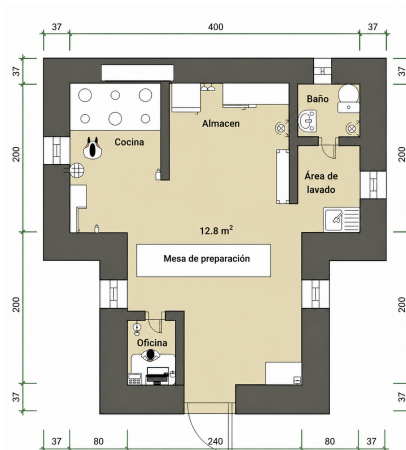


Figura 3.6: Plano de la sede ubicada en Correo Mayor.

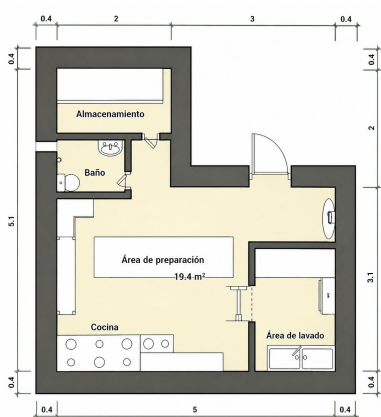


Figura 3.7: Plano de la sede ubicada en Mixcalco.

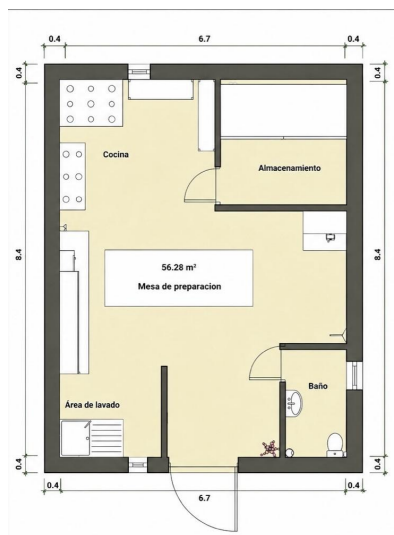


Figura 3.8: Plano de la sede ubicada en Isabel la Católica.

3.4.2 Maquinaria y equipo

Para la fase de inversión, se requiere equipo industrial y especializado que garantice la capacidad máxima de producción de hasta 600 charolas diarias (200 por sede) sin comprometer la integridad de los alimentos en ninguna de las tres rutas.

Descripción	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Estufón industrial de 3 quemadores	3	\$12,500.00	\$37,500.00
Refrigerador comercial (14 ft)	3	\$14,800.00	\$44,400.00
Hieleras térmicas especializadas (60 L)	6	\$1,450.00	\$8,700.00
Tanque de gas LP (30 kg)	6	\$1,800.00	\$10,800.00
Tanque de gas LP (20 kg, respaldo)	3	\$1,200.00	\$3,600.00
		Total	\$105,000.00

Tabla 3.3: Presupuesto de inversión en maquinaria y equipo.

3.4.3 Mobiliario y equipo de oficina

Para la organización de las tres áreas de preparación y el manejo administrativo descentralizado (cobranza y control de pedidos), se requiere el siguiente mobiliario básico, multiplicado por cada centro de producción:

Descripción	Cantidades	Costo unitario	Subtotal
Mesa de trabajo de acero inoxidable	3	\$5,200.00	\$15,600.00
Anaqueles de almacenamiento	6	\$1,800.00	\$10,800.00
Hieleras térmicas especializadas (60 L)	6	\$1,450.00	\$8,700.00
Utensilios de cocina	3 lotes	\$3,500.00	\$10,500.00
Escritorio y silla	3	\$2,100.00	\$6,300.00
		Total	\$51,900.00

Tabla 3.4: Requerimientos de mobiliario para los centros operativos.

3.4.4 Materia prima

El cálculo de materia prima se basa en el lote estándar global de 450 charolas diarias. Los precios corresponden a proveedores mayoristas de la zona de La Merced para optimizar costos de transporte para las tres cocinas.

Insumo	Unidad	Cantidad por sede	Costo unitario	Costo mensual
Carne mixta (suadero, bistec, pastor)	kg	30.0	\$107.00	\$292,913.00
Tortilla de maíz	kg	14.0	\$22.00	\$28,105.00
Verdura (cebolla, cilantro, limón)	kg	11.0	\$19.00	\$19,071.00
Salsas	lote	3	\$25.00	\$6,844.00
			Total	\$346,933.00

Tabla 3.5: Proyección mensual de costos de la materia prima.

3.4.5 Servicios e insumos auxiliares

Estos elementos son críticos para el ensamblaje de la “charola mixta” y el funcionamiento simultáneo de las tres cocinas (Mixcalco, Correo Mayor, Isabel la Católica).

Descripción	Cantidad/Mes	Costo unitario	Subtotal
Charolas de poliestireno (pzas)	9,900	\$1.80	\$17,820.00
Kits de aditivos (bolsas, servilletas)	9,900	\$0.60	\$5,940.00
Gas LP	6 tanques	\$650.00	\$3,900.00
Agua y energía eléctrica	Mensual	\$850.00	\$2,550.00
		Total	\$30,210.00

Tabla 3.6: Presupuesto mensual de insumos auxiliares y servicios.

3.4.6 Mano de obra

La estructura organizacional de “Tacos el Pareja” se ha reestructurado para soportar la expansión corporativa. Se ha integrado la figura de un Director General que coordina la macro-operación, mientras que cada sede cuenta con un Gerente (operador principal) y dos ayudantes. Se presenta el análisis de puestos vaciado en tabla para identificar la carga operativa de las tres sedes.

Puesto	Cantidad	Turno	Salario Base
Director General	1	Administrativo	\$22,000.00
Gerente de planta	3	Completo (Fase 1 y 2)	\$14,000.00
Ayudante General (ensamblaje)	6	Matutino (08:00-15:30)	\$10,000.00
		Total	\$124,000.00

Tabla 3.7: Costos de mano de obra directa mensual.

3.5 Requisitos para puesta en marcha

La estructura de “Tacos el Pareja” se basa ahora en una jerarquía funcional que optimiza la toma de decisiones corporativas y la ejecución operativa descentralizada en las tres sedes comerciales.

Organigrama del Proyecto. A continuación se presenta la estructura jerárquica del negocio a escala, organizada de forma tabular para mayor claridad administrativa:

Nivel jerárquico	Puesto	Dependencia directa
Estratégico (Alta dirección)	1 × Dirección General	N/A
Táctico (Mando medio)	3 × Gerente de sede (Operador)	Director General
Operativo (Base)	6 × Ayudante general	Gerente de sede

Tabla 3.8: Estructura de organización de “Tacos el pareja”.

Análisis de Puestos. Este análisis profundiza en las tareas, responsabilidades y habilidades necesarias para cada integrante del proyecto, asegurando que el perfil se alinee con el carisma y la eficiencia requerida en el Centro Histórico, adaptado a los nuevos horarios de venta vespertina.

Puesto	Responsabilidades y Tareas	Habilidades / Perfil	Carga Horaria
Director General	Coordinación macro-logística, compras centralizadas al mayoreo en La Merced, administración financiera global, pago de nóminas y planeación de expansión.	Visión estratégica, liderazgo corporativo, negociación con proveedores y administración financiera.	Horario administrativo/Flexible.
Gerente de sede (Operador)	Preparación intensiva matutina de los guisos en su sede, venta directa en su ruta asignada y elaboración del corte de caja diario.	Carisma sobresaliente, habilidades culinarias, manejo de efectivo y liderazgo de equipo.	7.5 hrs/día de prep. + 5 hrs de venta (16:00 a 21:00).
Ayudante General	Apoyo en el ensamblaje final de las 150 charolas en su sede asignada, control de temperatura, limpieza profunda del área de producción y empaque de kits.	Rapidez manual, higiene personal estricta, trabajo en equipo y atención al detalle.	7.5 hrs/día (Fase 2).

Tabla 3.9: Análisis detallado de puestos y perfiles operativos.

3.6 Insumos y Servicios

Para el funcionamiento de los tres centros de producción (Mixcalco, Correo Mayor, Isabel la Católica), es necesario considerar los gastos operativos fijos y variables asociados a los servicios e insumos de limpieza consolidados.

Descripción	Unidad de medida	Costo por sede	Total mensual
Energía eléctrica	Pago bimestral	\$680.00	\$1,020.00
Agua potable	Pago bimestral	\$900.00	\$1,350.00
Gas LP	Carga de cilindros	\$1,300.00	\$3,900.00
Telefonía/Internet	Plan mensual	\$350.00	\$1,050.00
Artículos de limpieza	Lote	\$400.00	\$1,200.00
		Total	\$8,520.00

Tabla 3.10: Requerimientos de mobiliario para el centro operativo.

3.7 Requisitos para puesta en marcha

La formalización de “Tacos el Pareja” sigue la ruta crítica de 8 pasos fundamentales analizados en clase, adaptados a la estructura de Persona Física para optimizar la carga fiscal y administrativa del proyecto.

3.7.1 Fase 1: Identidad y Formalización Jurídica

- 1. Creación y Registro del Nombre (Paso 1):** Definición de la marca comercial “Tacos el Pareja”. Se realiza la búsqueda fonética y el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para garantizar la exclusividad del nombre en el sector de alimentos.
- 2. Formalización Legal (Paso 2):** A diferencia de una Sociedad Anónima que requiere Acta Constitutiva ante Notario, para este proyecto se opta por la figura de Persona Física. Esto elimina costos notariales iniciales y simplifica la toma de decisiones, manteniendo la responsabilidad legal en el emprendedor principal.

3.7.2 Fase 2: Obligaciones Fiscales y Sanitarias

- 1. Alta ante la SHCP - Hacienda (Paso 3):** Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) bajo el régimen **RESICO**. Este trámite ante el SAT es el equivalente a la formalización fiscal de la empresa, permitiendo emitir facturas y cumplir con las obligaciones tributarias con tasas preferenciales.
- 2. Aviso de Funcionamiento ante COFEPRIS (Paso 4):** Notificación obligatoria de inicio de operaciones sanitarias. Este paso garantiza que el centro de producción en Mixcalco cumple con las normas de higiene para el proceso de alimentos.

3.7.3 Fase 3: Permisos Locales y Seguridad

- **Certificado de Uso de Suelo (Paso 5):** Documento emitido por la SEDUVI que avala que la ubicación en Mixcalco es apta para la elaboración y venta de alimentos preparados.
- **Visto Bueno de Protección Civil (Paso 6):** Implementación del programa interno de protección civil, que incluye extintores, señalización y capacitación en prevención de incendios para el manejo seguro de gas LP.

3.7.4 Fase 4: Seguridad Social

- **Registro Patronal ante el IMSS (Paso 7):** Formalización del negocio como patrón para dar de alta al ayudante general. Este paso asegura el cumplimiento de las prestaciones de ley y la seguridad social del equipo de trabajo.

3.8 Análisis del impacto ambiental

El proyecto “Tacos el Pareja” asume un compromiso con la sustentabilidad y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente de la Ciudad de México. Debido a que el centro de producción se localiza en el 1er Callejón de Mixcalco No. 5, dentro del Área de Conservación Patrimonial (Perímetro B del Centro Histórico), las medidas de mitigación de impacto son estrictas para preservar el entorno urbano y ambiental.

3.8.1 Licencia Ambiental Única (LAU) y Marco Jurídico

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los criterios de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), nuestro proyecto se clasifica como un establecimiento de bajo impacto ambiental debido a su escala operativa (100 charolas diarias).

- **Determinación:** El establecimiento no requiere de una Licencia Ambiental Única (LAU) para fuentes fijas, dado que el proceso de cocción no genera emisiones contaminantes a la atmósfera de magnitud industrial.
- **Cumplimiento:** No obstante, se cumple con la normativa de zonificación de uso de suelo Habitacional Mixto, asegurando que la actividad comercial no degrade la calidad de vida de la zona histórica.

El punto crítico del impacto ambiental en la elaboración de tacos es la generación de residuos orgánicos y aceites. Se ha diseñado un plan de manejo integral para evitar la saturación del drenaje y fomentar el reciclaje.

1. **Manejo de Grasas y Aceites:** Se instalará una trampa de grasas en el área de lavado para evitar que los residuos lipídicos lleguen directamente al alcantarillado. El aceite vegetal usado se recolectará en contenedores herméticos para ser entregado a empresas certificadas en la producción de biodiésel.
2. **Residuos Sólidos Orgánicos:** Los restos de alimentos, cáscaras y sobran-tes de vegetales (aprox. 4 kg diarios) serán separados y entregados al ser-

vicio de recolección de la alcaldía bajo la categoría de residuos orgánicos para su compostaje.

3. **Residuos Inorgánicos:** El empaque principal (charolas de poliestireno) y los kits de aditivos se manejan como residuos inorgánicos reciclables. Se planea una transición gradual hacia empaques de cartón grado alimenticio o materiales biodegradables para reducir el impacto a largo plazo.

3.8.2 Uso de Recursos y Energéticos

Para minimizar la huella ambiental, se han implementado medidas de eco-eficiencia en el centro de producción:

- **Eficiencia Energética:** Uso de iluminación LED en todas las áreas de preparación y almacenamiento.
- **Consumo de Gas:** Mantenimiento mensual de las líneas de gas LP y quemadores del estufón industrial para garantizar una combustión completa y eficiente, minimizando el desperdicio de combustible.

Capítulo

4

Estudio Financiero

4.1 Inversiones

Para la puesta en marcha del proyecto a escala de “Tacos El Pareja”, se estructuró un presupuesto inicial enfocado en garantizar un flujo operativo ininterrumpido en los tres centros de producción. Como se detalla en la Tabla 4.1, la Inversión Total requerida asciende a **\$2,078,366.10 MXN**. Esta estructura de capital se diseñó para minimizar el riesgo en activos fijos innecesarios y dotar al proyecto de una liquidez robusta durante su etapa de consolidación.

4.1.1 Inversión fija

La inversión fija total es de **\$156,900.00 MXN**, lo cual representa una fracción mínima del capital total. Esta eficiencia se logra gracias a dos decisiones estratégicas: la ausencia de compra de edificios (se optó por el arrendamiento de locales en Mixcalco, Correo Mayor e Isabel la Católica) y la anulación de gastos en equipo de transporte, ya que el modelo de negocio se basa en la distribución peatonal directa mediante hieleras térmicas.

El monto se desglosa exclusivamente en los activos esenciales para operar:

- **Maquinaria (\$105,000.00 MXN):** Adquisición de estufones industriales, refrigeradores comerciales, hieleras de 60 L y tanques de gas LP para las tres sedes.
- **Mobiliario (\$51,900.00 MXN):** Compra de mesas de trabajo de acero inoxidable, anaqueles, utensilios y escritorios de administración.

4.1.2 Inversión diferida

La inversión diferida asciende a **\$70,500.00 MXN** y comprende todos los gastos intangibles y preoperativos necesarios para la formalización del negocio bajo el marco legal y sanitario vigente:

- **Gastos de instalación (\$35,000.00 MXN):** Adaptación de los tres locales

comerciales para cumplir con la NOM-251-SSA1-2009 y la NOM-002-STPS-2010 (trampas de grasa, ventilación y medidas de protección civil).

- **Trámites de apertura (\$5,000.00 MXN):** Alta ante Hacienda (Régimen RE-SICO), aviso de funcionamiento en COFEPRIS y certificados de uso de suelo.
- **Depósitos de apertura (\$30,500.00 MXN):** Equivalente a la garantía del primer mes de renta consolidada para asegurar los locales en los tres cuadrantes del Centro Histórico.

4.1.3 Capital de trabajo

El capital de trabajo es el rubro más importante de la inversión inicial, situándose en **\$1,850,966.10 MXN**. Este fondo es el colchón financiero que garantiza la liquidez del negocio.

Dada la magnitud operativa de colocar 450 charolas diarias, el proyecto se enfrenta a costos de venta anuales altos (\$7,015,244.40 MXN) impulsados por el precio mayorista de la carne y los insumos diarios. El capital de trabajo asegurará que “Tacos El Pareja” pueda cubrir sin interrupciones los inventarios de materia prima, los gastos de operación (\$420,000.00 MXN) y las nóminas de los gerentes y ayudantes, absorbiendo cualquier fluctuación temporal en las ventas mientras se alcanza el punto de equilibrio.

Inversión Total		\$ 2,078,366.10	
Inversión fija		\$ 156,900.00	
Edificios	\$ -		
Maquinaria	\$ 105,000.00		
Mobiliario	\$ 51,900.00		
Equipo de transporte	\$ -		
Inversión Diferida		\$ 70,500.00	
Gastos de instalación	\$ 35,000.00		
Trámites de apertura	\$ 5,000.00		
Estudios	\$ -		
Depósitos de apertura	\$ 30,500.00		
Capital de trabajo		\$ 1,850,966.10	
Costos de venta	\$ 7,015,244.40		
Gastos de operación	\$ 420,000.00		
Depreciación (20 %)	\$ 31,380.00		

Tabla 4.1: Inversión Total.

4.2 **Financiamiento**

4.2.1 **Requerimiento de capital**

Para llevar a cabo la expansión y garantizar la liquidez operativa proyectada, el requerimiento de capital es exactamente igual a la Inversión Total calculada: **\$2,078,366.10 MXN**. Dado que el modelo de “Tacos El Pareja” busca maximizar la rentabilidad sin descapitalizar a los socios en la etapa inicial de expansión, se ha tomado la decisión de fondear este monto mediante apalancamiento financiero.

4.2.2 **Tipo de financiamiento**

Se optará por un crédito empresarial (crédito PYME) a un plazo de 5 años (60 meses) con una tasa de interés anual proyectada del 12 %. Este tipo de financiamiento tradicional es el más adecuado para nuestro giro comercial, ya que las instituciones financieras valoran positivamente los altos flujos de efectivo diarios que genera la venta directa de alimentos de conveniencia en zonas de alto tráfico comercial como el Centro Histórico.

4.2.3 **Administración de fondos**

El capital obtenido se destinará de forma íntegra e inmediata a los rubros detallados en la Tabla 4.1. La administración de estos fondos estará centralizada por la Dirección General, asegurando el pago de las garantías de arrendamiento, la adquisición de la maquinaria térmica especializada y, fundamentalmente, el resguardo del capital de trabajo. Este fondo se mantendrá en una cuenta de liquidez para cubrir de manera holgada las nóminas, la compra mayorista en La Merced y el pago de servicios durante la curva de estabilización de las tres rutas comerciales.

4.2.4 **Amortización del adeudo**

Para evaluar el impacto del servicio de la deuda en las finanzas de la empresa, se proyectaron cinco escenarios distintos de amortización, los cuales se desglosan a continuación:

- Tablas 4.2 y 4.3: Pago total al finalizar el crédito (interés simple y compuesto). Estos esquemas no son recomendables debido a la alta acumulación de pasivos al final del periodo.
- Tablas 4.4 y 4.5: Esquemas anuales que exigen una fuerte salida de efectivo al final de cada ejercicio fiscal, restando maniobrabilidad mes a mes.
- Tabla 4.6: Amortización mediante pagos mensuales iguales al capital.

Tras el análisis, se ha seleccionado el esquema de **pagos mensuales iguales a capital** (Tabla 4.6). Al abonar una cuota constante al principal (\$34,639.44 MXN), el saldo disminuye rápidamente, lo que reduce la carga de intereses de forma progresiva. Este método es el más sano y se alinea perfectamente con la naturaleza de operación de “Tacos El Pareja”: al recibir liquidez diaria en efectivo, la empresa puede apartar la provisión de la deuda de manera constante y natural, sin generar estrés financiero al cierre del año.

Año	Monto	Interés	Pago	Pago a capital	Saldo
1	\$ 2,078,366.10	\$ 249,403.93	\$ -	\$ -	\$ 2,327,770.03
2	\$ 2,078,366.10	\$ 249,403.93	\$ -	\$ -	\$ 2,327,770.03
3	\$ 2,078,366.10	\$ 249,403.93	\$ -	\$ -	\$ 2,327,770.03
4	\$ 2,078,366.10	\$ 249,403.93	\$ -	\$ -	\$ 2,327,770.03
5	\$ 2,078,366.10	\$ 249,403.93	\$ 2,327,770.03	\$ 2,078,366.10	\$ -

Tabla 4.2: Interés simple con pago total al finalizar el crédito.

Año	Monto	Interés	Pago	Pago a capital	Saldo
1	\$ 2,078,366.10	\$ 249,403.93	\$ -	\$ -	\$ 2,327,770.03
2	\$ 2,327,770.03	\$ 279,332.40	\$ -	\$ -	\$ 2,607,102.44
3	\$ 2,607,102.44	\$ 312,852.29	\$ -	\$ -	\$ 2,919,954.73
4	\$ 2,919,954.73	\$ 350,394.57	\$ -	\$ -	\$ 3,270,349.30
5	\$ 3,270,349.30	\$ 392,441.92	\$ 3,662,791.21	\$ 3,270,349.30	\$ -

Tabla 4.3: Interés compuesto con pago total al finalizar el crédito.

Año	Monto	Interés	Pago	Pago a capital	Saldo
1	\$ 2,078,366.10	\$ 249,403.93	\$ 665,077.15	\$ 415,673.22	\$ 1,662,692.88
2	\$ 1,662,692.88	\$ 199,523.15	\$ 615,196.37	\$ 415,673.22	\$ 1,247,019.66
3	\$ 1,247,019.66	\$ 149,642.36	\$ 565,315.58	\$ 415,673.22	\$ 831,346.44
4	\$ 831,346.44	\$ 99,761.57	\$ 515,434.79	\$ 415,673.22	\$ 415,673.22
5	\$ 415,673.22	\$ 49,880.79	\$ 465,554.01	\$ 415,673.22	\$ -

Tabla 4.4: Pagos iguales a capital más intereses.

Año	Monto	Interés	Pago	Pago a capital	Saldo
1	\$ 2,078,366.10	\$ 130,937.06	\$ 546,610.28	\$ 415,673.22	\$ 1,662,692.88
2	\$ 1,662,692.88	\$ 104,749.65	\$ 520,422.87	\$ 415,673.22	\$ 1,247,019.66
3	\$ 1,247,019.66	\$ 78,562.24	\$ 494,235.46	\$ 415,673.22	\$ 831,346.44
4	\$ 831,346.44	\$ 52,374.83	\$ 468,048.05	\$ 415,673.22	\$ 415,673.22
5	\$ 415,673.22	\$ 26,187.41	\$ 441,860.63	\$ 415,673.22	\$ -

Tabla 4.5: Pagos anuales iguales con interés compuesto.

Mes	Monto	Interés	Pago	Pago a capital	Saldo
1	\$ 2,078,366.10	\$ 249,403.93	\$ 284,043.37	\$ 34,639.44	\$ 2,043,726.67
2	\$ 2,043,726.67	\$ 245,247.20	\$ 279,886.63	\$ 34,639.44	\$ 2,009,087.23
3	\$ 2,009,087.23	\$ 241,090.47	\$ 275,729.90	\$ 34,639.44	\$ 1,974,447.80
4	\$ 1,974,447.80	\$ 236,933.74	\$ 271,573.17	\$ 34,639.44	\$ 1,939,808.36
5	\$ 1,939,808.36	\$ 232,777.00	\$ 267,416.44	\$ 34,639.44	\$ 1,905,168.93
6	\$ 1,905,168.93	\$ 228,620.27	\$ 263,259.71	\$ 34,639.44	\$ 1,870,529.49
7	\$ 1,870,529.49	\$ 224,463.54	\$ 259,102.97	\$ 34,639.44	\$ 1,835,890.06
8	\$ 1,835,890.06	\$ 220,306.81	\$ 254,946.24	\$ 34,639.44	\$ 1,801,250.62
9	\$ 1,801,250.62	\$ 216,150.07	\$ 250,789.51	\$ 34,639.44	\$ 1,766,611.19
10	\$ 1,766,611.19	\$ 211,993.34	\$ 246,632.78	\$ 34,639.44	\$ 1,731,971.75
11	\$ 1,731,971.75	\$ 207,836.61	\$ 242,476.05	\$ 34,639.44	\$ 1,697,332.32
12	\$ 1,697,332.32	\$ 203,679.88	\$ 238,319.31	\$ 34,639.44	\$ 1,662,692.88
13	\$ 1,662,692.88	\$ 199,523.15	\$ 234,162.58	\$ 34,639.44	\$ 1,628,053.45
14	\$ 1,628,053.45	\$ 195,366.41	\$ 230,005.85	\$ 34,639.44	\$ 1,593,414.01
15	\$ 1,593,414.01	\$ 191,209.68	\$ 225,849.12	\$ 34,639.44	\$ 1,558,774.58
16	\$ 1,558,774.58	\$ 187,052.95	\$ 221,692.38	\$ 34,639.44	\$ 1,524,135.14
17	\$ 1,524,135.14	\$ 182,896.22	\$ 217,535.65	\$ 34,639.44	\$ 1,489,495.71
18	\$ 1,489,495.71	\$ 178,739.48	\$ 213,378.92	\$ 34,639.44	\$ 1,454,856.27
19	\$ 1,454,856.27	\$ 174,582.75	\$ 209,222.19	\$ 34,639.44	\$ 1,420,216.84
20	\$ 1,420,216.84	\$ 170,426.02	\$ 205,065.46	\$ 34,639.44	\$ 1,385,577.40
21	\$ 1,385,577.40	\$ 166,269.29	\$ 200,908.72	\$ 34,639.44	\$ 1,350,937.97
22	\$ 1,350,937.97	\$ 162,112.56	\$ 196,751.99	\$ 34,639.44	\$ 1,316,298.53
23	\$ 1,316,298.53	\$ 157,955.82	\$ 192,595.26	\$ 34,639.44	\$ 1,281,659.10
24	\$ 1,281,659.10	\$ 153,799.09	\$ 188,438.53	\$ 34,639.44	\$ 1,247,019.66
25	\$ 1,247,019.66	\$ 149,642.36	\$ 184,281.79	\$ 34,639.44	\$ 1,212,380.23
26	\$ 1,212,380.23	\$ 145,485.63	\$ 180,125.06	\$ 34,639.44	\$ 1,177,740.79
27	\$ 1,177,740.79	\$ 141,328.89	\$ 175,968.33	\$ 34,639.44	\$ 1,143,101.36
28	\$ 1,143,101.36	\$ 137,172.16	\$ 171,811.60	\$ 34,639.44	\$ 1,108,461.92
29	\$ 1,108,461.92	\$ 133,015.43	\$ 167,654.87	\$ 34,639.44	\$ 1,073,822.49
30	\$ 1,073,822.49	\$ 128,858.70	\$ 163,498.13	\$ 34,639.44	\$ 1,039,183.05
31	\$ 1,039,183.05	\$ 124,701.97	\$ 159,341.40	\$ 34,639.44	\$ 1,004,543.62
32	\$ 1,004,543.62	\$ 120,545.23	\$ 155,184.67	\$ 34,639.44	\$ 969,904.18
33	\$ 969,904.18	\$ 116,388.50	\$ 151,027.94	\$ 34,639.44	\$ 935,264.74
34	\$ 935,264.74	\$ 112,231.77	\$ 146,871.20	\$ 34,639.44	\$ 900,625.31
35	\$ 900,625.31	\$ 108,075.04	\$ 142,714.47	\$ 34,639.44	\$ 865,985.87

Tabla 4.6: Pagos mensuales iguales a capital.

Mes	Monto	Interés	Pago	Pago a capital	Saldo
36	\$ 865,985.87	\$ 103,918.31	\$ 138,557.74	\$ 34,639.44	\$ 831,346.44
37	\$ 831,346.44	\$ 99,761.57	\$ 134,401.01	\$ 34,639.44	\$ 796,707.00
38	\$ 796,707.00	\$ 95,604.84	\$ 130,244.28	\$ 34,639.44	\$ 762,067.57
39	\$ 762,067.57	\$ 91,448.11	\$ 126,087.54	\$ 34,639.44	\$ 727,428.13
40	\$ 727,428.13	\$ 87,291.38	\$ 121,930.81	\$ 34,639.44	\$ 692,788.70
41	\$ 692,788.70	\$ 83,134.64	\$ 117,774.08	\$ 34,639.44	\$ 658,149.26
42	\$ 658,149.26	\$ 78,977.91	\$ 113,617.35	\$ 34,639.44	\$ 623,509.83
43	\$ 623,509.83	\$ 74,821.18	\$ 109,460.61	\$ 34,639.44	\$ 588,870.39
44	\$ 588,870.39	\$ 70,664.45	\$ 105,303.88	\$ 34,639.44	\$ 554,230.96
45	\$ 554,230.96	\$ 66,507.72	\$ 101,147.15	\$ 34,639.44	\$ 519,591.52
46	\$ 519,591.52	\$ 62,350.98	\$ 96,990.42	\$ 34,639.44	\$ 484,952.09
47	\$ 484,952.09	\$ 58,194.25	\$ 92,833.69	\$ 34,639.44	\$ 450,312.65
48	\$ 450,312.65	\$ 54,037.52	\$ 88,676.95	\$ 34,639.44	\$ 415,673.22
49	\$ 415,673.22	\$ 49,880.79	\$ 84,520.22	\$ 34,639.44	\$ 381,033.78
50	\$ 381,033.78	\$ 45,724.05	\$ 80,363.49	\$ 34,639.44	\$ 346,394.35
51	\$ 346,394.35	\$ 41,567.32	\$ 76,206.76	\$ 34,639.44	\$ 311,754.91
52	\$ 311,754.91	\$ 37,410.59	\$ 72,050.02	\$ 34,639.44	\$ 277,115.48
53	\$ 277,115.48	\$ 33,253.86	\$ 67,893.29	\$ 34,639.44	\$ 242,476.04
54	\$ 242,476.04	\$ 29,097.13	\$ 63,736.56	\$ 34,639.44	\$ 207,836.61
55	\$ 207,836.61	\$ 24,940.39	\$ 59,579.83	\$ 34,639.44	\$ 173,197.17
56	\$ 173,197.17	\$ 20,783.66	\$ 55,423.10	\$ 34,639.44	\$ 138,557.74
57	\$ 138,557.74	\$ 16,626.93	\$ 51,266.36	\$ 34,639.44	\$ 103,918.30
58	\$ 103,918.30	\$ 12,470.20	\$ 47,109.63	\$ 34,639.44	\$ 69,278.87
59	\$ 69,278.87	\$ 8,313.46	\$ 42,952.90	\$ 34,639.44	\$ 34,639.43
60	\$ 34,639.43	\$ 4,156.73	\$ 38,796.17	\$ 34,639.44	\$ -

Tabla 4.6: Pagos mensuales iguales a capital (continuación).

4.3 Presupuestos

Los presupuestos operativos consolidan la planeación técnica y comercial en proyecciones financieras concretas. Para estos cálculos, se ha considerado el lote máximo de producción diaria (450 charolas) operando de manera continua durante el año comercial, lo que nos permite establecer los requerimientos exactos de liquidez para mantener el sistema *Pull* funcionando en los tres nodos del Centro Histórico.

4.3.1 Presupuesto de ventas

La proyección de ingresos, detallada en la Tabla 4.7, se fundamenta en la colocación de 164,250 charolas anuales. Con un precio unitario estratégico de \$50.40 MXN (antes de impuestos), se garantiza la competitividad en la zona frente a los locales fijos. Esto resulta en ingresos brutos proyectados superiores a los 8.2 millones de pesos, un volumen que refleja la alta rotación y la demanda inelástica del producto.

No.	Producto	Unidades	Precio unitario	IVA	Total	Total + IVA
1	Charola Mixta	164,250.00	\$ 50.40	\$ 9.60	\$ 8,278,200.00	\$ 9,855,000.00

Tabla 4.7: Presupuesto de Ventas.

4.3.2 Presupuesto de Materia Prima

Al tratarse de una empresa del giro alimentario, la materia prima representa nuestro costo más significativo. Como se observa en la Tabla 4.8, la carne mixta (suadero, pastor y alambre) concentra la mayor parte de la inversión diaria. El objetivo de este presupuesto, que totaliza \$4,448,310.00 MXN anuales, es asegurar que no se sacrifique la frescura ni el sabor casero, garantizando el abastecimiento constante desde La Merced para los tres centros de preparación.

No.	Concepto	Costo unitario (× día)	Total
1	Carne mixta	\$ 107.00	\$ 3,514,950.00
2	Tortilla de maíz	\$ 22.00	\$ 337,260.00
3	Verduras	\$ 19.00	\$ 228,855.00
4	Salsas	\$ 25.00	\$ 82,125.00
5	Ensamblaje	\$ 1.80	\$ 213,840.00
6	Kits de aditivos	\$ 0.60	\$ 71,280.00
Total			\$ 4,448,310.00

Tabla 4.8: Presupuesto de Materia Prima.

4.3.3 Presupuesto de Mano de Obra Directa

La Tabla 4.9 cuantifica la plantilla de 10 trabajadores requerida para cubrir las 12.5 horas de manufactura y distribución. Con un presupuesto anual de \$2,083,200.00 MXN, se cubre el Sueldo Mensual Integrado (SMI) del Director General, los tres gerentes de planta y los seis ayudantes, garantizando el cumplimiento de las prestaciones de ley y asegurando la retención del talento especializado en preparación rápida.

No.	Concepto	Cantidad	Mensual	SMI ^{a)}	Sueldo Anual	Sueldo Total
1	Director General	1	\$ 22,000.00	\$ 30,800.00	\$ 369,600.00	\$ 369,600.00
2	Gerente de planta	3	\$ 14,000.00	\$ 19,600.00	\$ 235,200.00	\$ 705,600.00
3	Ayudante General	6	\$ 10,000.00	\$ 14,000.00	\$ 168,000.00	\$ 1,008,000.00
					Total	\$ 2,083,200.00

a) Sueldo Mensual Integrado.

Tabla 4.9: Presupuesto de Mano de Obra Directa.

4.3.4 Presupuesto de Cargos Indirectos

Los cargos indirectos de fabricación (Tabla 4.10) reflejan el costo de mantener operativas las tres sedes. Al centralizar rubros como el mantenimiento o evitar la depreciación de maquinaria pesada dentro de este ejercicio inicial, el costo total se mantiene controlado en **\$483,734.40 MXN** anuales, distribuidos de manera equitativa entre las rutas comerciales de Correo Mayor, Isabel la Católica y Mixcalco.

No.	Concepto	Costos Mensuales			Total Anual
		Correo Mayor	Isabel	Mixcalco	
1	Renta	\$ 8,500.00	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 366,000.00
2	Servicios Básicos	\$ 2,440.00	\$ 2,440.00	\$ 2,440.00	\$ 87,840.00
3	Transporte	\$ 129.60	\$ 187.20	\$ 374.40	\$ 8,294.40
4	Papelería	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 7,200.00
5	Artículos	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 14,400.00
6	Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Depreciaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				Total	\$ 483,734.40

Tabla 4.10: Presupuesto de Cargos Indirectos.

4.3.5 Presupuesto de Costo de Ventas

La suma de las proyecciones de materia prima, mano de obra directa y cargos indirectos de fabricación conforma nuestro Costo de Ventas, estipulado en **\$7,015,244.40 MXN** (Tabla 4.11). Aunque representa un alto porcentaje de los ingresos, es una constante estructural dentro de la industria gastronómica informal formalizada, compensada por el alto volumen de unidades colocadas diariamente.

No.	Concepto	Monto
1	Materia Prima	\$ 4,448,310.00
2	Mano de Obra Directa	\$ 2,083,200.00
3	Costos Indirectos	\$ 483,734.40
Total		\$ 7,015,244.40

Tabla 4.11: Presupuesto de Costo de Venta.

4.3.6 Presupuesto de Gasto de Venta

Como se detalla en la Tabla 4.12, el proyecto no contempla partidas para campañas de marketing o comisiones de ventas (**\$0.00 MXN**). Como anteriormente mencionamos, el modelo de distribución directa confía plenamente en la publicidad del “boca a boca”, ya que nuestros precios son accesibles y el servicio es a domicilio.

No.	Concepto	Unidad de medida	Monto
1	–	\$ -	\$ -
Total			\$ -

Tabla 4.12: Presupuesto de Gasto de Ventas.

4.3.7 Presupuesto de Gasto de Administración

Para mantener una estructura jerárquica ágil, los servicios especializados como la gestión contable y el cumplimiento normativo legal han sido tercerizados. La Tabla 4.13 muestra una provisión de **\$420,000.00 MXN** anuales destinados a estos despachos, garantizando que el personal operativo concentre todos sus esfuerzos en la producción de alimentos y no en la carga administrativa.

No.	Concepto	Costo mensual	Costo anual
1	Despacho de contabilidad	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00
2	Despacho Jurídico	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00
Total			\$ 420,000.00

Tabla 4.13: Presupuesto de Gastos de Administración.

4.4 Estados financieros de pro-forma

Los estados financieros pro-forma son la herramienta principal para evaluar la viabilidad económica del proyecto antes de su ejecución. Estos documentos consolidan las políticas de inversión y los presupuestos operativos para proyectar la situación patrimonial y la rentabilidad de “Tacos El Pareja” al final de su primer ciclo contable completo.

4.4.1 Balance general

El Balance General proyectado (Tabla 4.14) refleja la estructura de inversiones tangibles e intangibles necesarias para el arranque operativo. La suma total del Activo se sitúa en **\$227,400.00 MXN**.

Es importante destacar que este balance inicial muestra un modelo de negocio sumamente esbelto: la empresa no se descapitaliza en la adquisición de inmuebles o vehículos. El capital se concentra estrictamente en el Activo Fijo indispensable para la producción (**\$156,900.00 MXN** en maquinaria térmica y mobiliario de acero inoxidable) y en el Activo Diferido (**\$70,500.00 MXN** para adaptaciones sanitarias, permisos de operación y depósitos de arrendamiento). Esta ligereza estructural facilita un retorno de inversión más acelerado.

Activo		\$ 227,400.00	Pasivo	\$ -
Circulante		\$ -	Circulante	\$ -
Caja	\$ -		Proveedores	\$ -
Bancos	\$ -		Acreedores	\$ -
Inventarios	\$ -		Préstamo a corto plazo	\$ -
Clientes	\$ -		Fijo	\$ -
			Préstamo a largo plazo	\$ -
Activo Fijo		\$ 156,900.00	Capital	\$ -
Edificios	\$ -		Social	\$ -
Maquinaria	\$ 105,000.00			
Mobiliario	\$ 51,900.00			
Equipo de transporte	\$ -			
Activo Diferido		\$ 70,500.00		
Gastos de instalación	\$ 35,000.00			
Trámites de apertura	\$ 5,000.00			
Estudios	\$ -			
Depósitos de apertura	\$ 30,500.00			

Tabla 4.14: Balance General Proforma.

4.4.2 Estado de resultados

El Estado de Resultados (Tabla 4.15) consolida la actividad operativa proyectada. Tras comercializar 164,250 charolas, se generan ingresos por **\$8,278,200.00 MXN**. Al deducir el Costo de Ventas, que asciende a **\$7,015,244.40 MXN** (compuesto principalmente por la materia prima y mano de obra directa), el proyecto obtiene una Utilidad Bruta de **\$1,262,955.60 MXN**.

A esta cifra se le restan los Gastos de Administración (**\$420,000.00 MXN**) correspondientes a los servicios contables y legales tercerizados. El resultado es

una **Utilidad Antes de Impuestos de \$842,955.60 MXN**. Este panorama comprueba que, a pesar de que el giro alimenticio de venta directa maneja márgenes unitarios estrechos, la eficiencia logística de distribuir volúmenes masivos en el Centro Histórico genera una rentabilidad neta altamente atractiva y sostenible a largo plazo.

	Unidades	Precio unitario	Monto Parcial	Total
Ventas	164,250.00	\$ 50.40		\$ 8,278,200.00
Costo de Ventas				\$ 7,015,244.40
Materia Prima			\$ 4,448,310.00	
Mano de Obra Directa			\$ 2,083,200.00	
Costos Indirectos			\$ 483,734.40	
Utilidad Bruta				\$ 1,262,955.60
Gastos de Operación				\$ 420,000.00
Gasto de Ventas			\$ -	
Gasto de Administración			\$ 420,000.00	
Utilidad Antes de Impuesto				\$ 842,955.60

Tabla 4.15: Estado de Resultados Proforma.

4.5 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio¹ (PE) determina el nivel de ventas mínimo necesario para cubrir la totalidad de los costos fijos y variables. Es decir, indica el volumen exacto de producción y ventas donde el proyecto “Tacos El Pareja” no genera ni utilidad ni pérdida.

Para realizar este cálculo, primero clasificamos los costos anuales proyectados en dos grandes rubros:

- **Costos Fijos Totales (CF):** Comprenden los Gastos de Administración (**\$420,000.00 MXN**), los Cargos Indirectos de Fabricación (**\$483,734.40 MXN**) y la Depreciación (**\$31,380.00 MXN**).

$$CF = \$935,114.40$$

- **Costos Variables Totales (CV):** Integran la Materia Prima (**\$4,448,310.00 MXN**) y la Mano de Obra Directa (**\$2,083,200.00 MXN**), ya que esta plantilla se justifica y escala en función del nivel máximo de producción exigido.

$$CV = \$6,531,510.00$$

¹ Cálculos hechos con ayuda de [2] y [3].

A partir de nuestra producción proyectada anual ($Q = 164,250$ charolas) y nuestro precio de venta unitario antes de impuestos ($P = \$50.40$), obtenemos el Costo Variable Unitario (CV_u):

$$CV_u = \frac{CV}{Q} = \frac{6,531,510.00}{164,250} \approx \$39.77$$

Con estos datos, calculamos el Margen de Contribución Unitario, que representa la ganancia bruta por charola destinada a cubrir los costos fijos:

$$\text{Margen de Contribución} = P - CV_u = 50.40 - 39.77 = \$10.63$$

Aplicando la fórmula del Punto de Equilibrio en unidades (PE_Q):

$$PE_Q = \frac{CF}{P - CV_u} = \frac{935,114.40}{10.6343} \approx 87,934 \text{ charolas}$$

Y el Punto de Equilibrio en ingresos ($PE_{\$}$):

$$PE_{\$} = PE_Q \times P = 87,934 \times 50.40 = \$4,431,873.60$$

Interpretación financiera: Para que el proyecto “Tacos El Pareja” cubra íntegramente sus costos operativos y administrativos sin registrar pérdidas, requiere comercializar al menos **87,934 charolas anuales**.

Este volumen mínimo representa exactamente el **53.53 % de nuestra capacidad instalada total** (164,250 unidades). Considerando que nuestra investigación de mercado Capítulo 3 documenta una tasa histórica de éxito y colocación del 95 % de nuestro lote diario de producción, podemos concluir que el proyecto opera con un margen de seguridad comercial sumamente amplio, minimizando el riesgo de insolvencia.

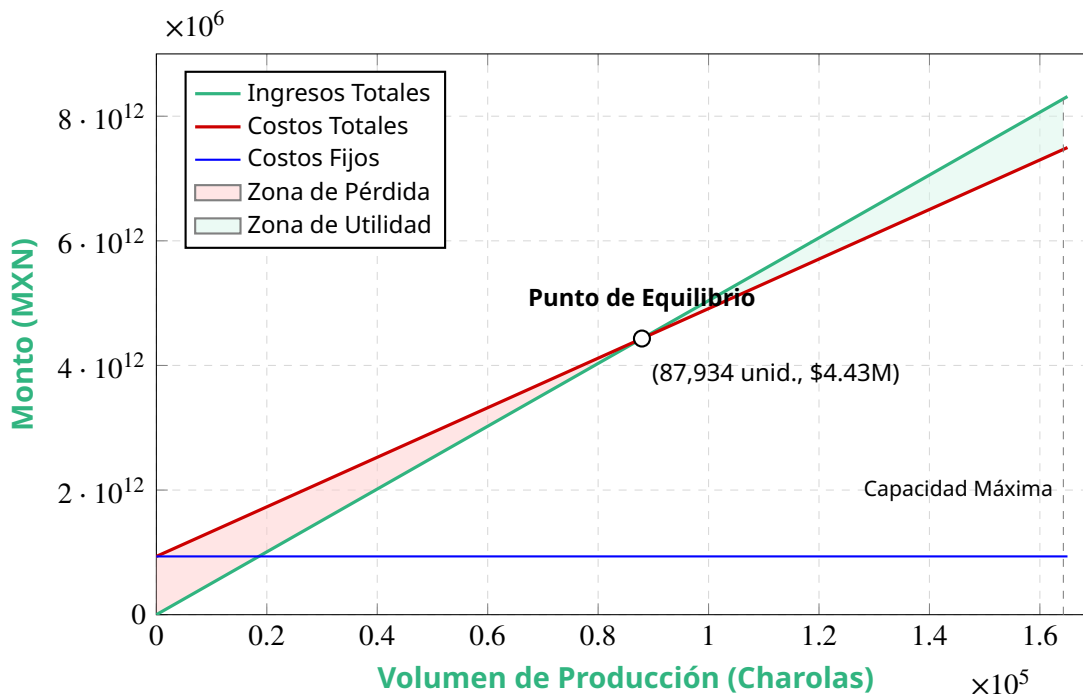


Figura 4.1: Gráfica del Punto de Equilibrio operativo proyectado.

Capítulo

5

Evaluación

5.1 Flujo Neto de Efectivo

El Flujo Neto de Efectivo (FNE) representa la liquidez real que el proyecto genera año con año, una vez cubiertas todas las obligaciones fiscales y operativas. Como se observa en la Tabla 5.1, partimos de la Utilidad Antes de Impuestos (UAI) proyectada en nuestro Estado de Resultados (Tabla 4.15).

A esta utilidad se le deducen las obligaciones fiscales, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Posteriormente, se suma la depreciación (\$31,380.00 MXN), dado que es un gasto virtual que no representa una salida real de dinero. El resultado es un Flujo Neto de Efectivo constante de \$562,442.03 MXN para los primeros cuatro años de operación.

Concepto	Monto
Utilidad Antes de Impuestos (UAI)	\$ 842,955.60
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 252,886.68
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)	\$ 59,006.89
Depreciación (20 %)	\$ 31,380.00
Flujo Neto de Efectivo	\$ 562,442.03

Tabla 5.1: Cálculo del Flujo Neto de Efectivo.

5.2 Valor Presente Neto

El Valor Presente Neto (VPN) nos permite traer a valor actual los flujos de efectivo futuros, descontando el efecto de la inflación y el riesgo mediante la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA). A partir de los factores de descuento

utilizados, la TREMA estipulada para este proyecto es del **11 %** anual. En la Tabla 5.2 se desglosan los flujos para un horizonte de evaluación de 5 años. El flujo del quinto año (**\$640,892.03 MXN**) es superior a los años anteriores debido a que integra dos componentes: el flujo neto de operación, y el Valor de Rescate (VR) de la maquinaria y equipo, estimado al **50 %** de los activos fijos (Tabla 4.14). Al descontar estos flujos y restarlos de la inversión inicial, el proyecto arroja un saldo positivo de **\$46,917.97 MXN**.

Dado que el **VPN > 0**, se aprueba la viabilidad económica de “Tacos El Pareja”. Este indicador demuestra matemáticamente que la inversión no solo recupera el capital original y la rentabilidad mínima exigida, sino que genera un excedente de riqueza real para los socios.

Año	Monto	Factor	Monto Descontado
0	–\$ 2,078,366.10	1	–\$ 2,078,366.10
1	\$ 562,442.03	0.9009	\$ 506,704.53
2	\$ 562,442.03	0.8116	\$ 456,490.57
3	\$ 562,442.03	0.7312	\$ 411,252.76
4	\$ 562,442.03	0.6587	\$ 370,497.99
5	\$ 640,892.03	0.5935	\$ 380,338.23
VPN^{a)}			\$ 46,917.97

a) Valor Presente Neto.

Tabla 5.2: Cálculo del Valor Presente Neto.

5.3 Tasa Interna de Retorno

La Tasa Interna de Retorno (TIR) complementa el análisis del VPN, representando el rendimiento porcentual anual que el proyecto promete entregar sobre el capital invertido. Matemáticamente, la TIR es la tasa de descuento que iguala el Valor Presente Neto a cero, eliminando el excedente de riqueza para identificar la rentabilidad pura del negocio.

Al iterar los flujos netos de efectivo presentados en la Tabla 5.2, se determinó que la TIR del proyecto es del **11.88 %**. Así, podemos aseverar lo siguiente:

- **TIR (11.88 %) > TREMA (11.00 %):** Al ser la tasa de rendimiento interna superior a nuestra tasa mínima de descuento exigida, el proyecto es **financieramente atractivo**.
- **Margen de Seguridad:** Existe un diferencial de 0.88 % sobre el rendimiento mínimo aceptable. Aunque este margen es ajustado, es consistente con un proyecto de bajo riesgo operativo que busca estabilidad y flujo de efectivo inmediato, más que una especulación de alta volatilidad.

En conclusión, la TIR confirma que la expansión de “Tacos El Pareja” a tres centros de producción es una inversión que crea valor, superando el costo de oportunidad del capital invertido.

Capítulo

6

Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones

Tras el análisis integral del proyecto de expansión operativa de “Tacos El Pareja”, se determinan las siguientes conclusiones fundamentales:

- 1. Viabilidad Comercial:** El estudio de mercado confirma que la demanda en el Centro Histórico es inelástica respecto al precio de \$60.00 MXN por charola. El valor agregado del producto no reside únicamente en la calidad de los alimentos, sino en la conveniencia extrema de la entrega directa en mostrador. La proyección por mínimos cuadrados asegura la absorción íntegra de nuestra capacidad actual de 450 charolas diarias.
- 2. Factibilidad Técnica:** La descentralización de la producción en tres nodos estratégicos (Mixcalco, Correo Mayor e Isabel la Católica) es una solución logística acertada. Evita la saturación de una sola cocina y permite cubrir los cuadrantes de mayor densidad peatonal manteniendo la temperatura y frescura del producto durante la ruta vespertina.
- 3. Rentabilidad Financiera:** El modelo económico es altamente sólido. Con una inversión inicial de **\$2,078,366.10 MXN**, el proyecto supera su punto de equilibrio operando apenas al 53.5 % de su capacidad instalada. La evaluación arroja un Valor Presente Neto (VPN) positivo de **\$46,917.97 MXN** y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del **11.88 %**, superando la tasa de descuento exigida (11.00 %).

6.2 Recomendaciones

Para asegurar el crecimiento sostenido y minimizar los riesgos operativos, se emiten las siguientes recomendaciones a la Dirección General:

- **Manejo de la Cadena de Suministro:** Negociar contratos de abastecimiento semestrales con los proveedores de carne en La Merced. Fijar precios a mediano plazo protegerá el margen de utilidad bruta contra la volatilidad inflacionaria de la proteína animal.
- **Auditorías Operativas:** Aplicar de forma rigurosa los formatos de verificación (Checklists) integrados en el manual de procedimientos. La estandarización del sabor y la higiene entre las tres sedes es el factor crítico para retener la lealtad del cliente.
- **Estrategia Fiscal:** Mantener la tributación bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas, aprovechando las tasas preferenciales para maximizar el flujo neto de efectivo durante la curva de estabilización de las tres rutas.

Procedimientos

En este anexo se integra el **Manual de Procedimientos Operativos** de “Tacos El Pareja”. Este documento complementa directamente el Capítulo 3: **Estudio Técnico** del presente proyecto, al establecer de manera formal y estandarizada las actividades rutinarias que garantizan la eficiencia, calidad e higiene en la línea de producción.

La implementación de este manual es fundamental para el control de operaciones y está estructurado de la siguiente manera:

- **Políticas de operación y normas:** Directrices de cumplimiento estricto para el personal respecto a higiene, seguridad y atención al cliente.
- **Flujograma de compras e inventario:** Representación visual y secuencial del abastecimiento de materia prima.
- **Formatos de verificación (Checklists):** Herramientas de control exhaustivo para las áreas de recepción de alimentos, almacenamiento, manejo de productos químicos, refrigeración, preparación, control de plagas y aseo personal.

A continuación, se adjunta el documento íntegro para su consulta técnica.



Tacos “El Pareja”

Procedimiento

Realizado por:

- Camacho Pérez Lucía Estela
- Chavarría Gámez Vicente
- Mijangos López Joshua

This page was intentionally left blank.

I Control de revisiones

Este documento ha sido revisado y actualizado bajo los estándares de calidad de Tacos “El Pareja”.

No. Rev.	Fecha	Descripción de cambios	Elaboró	Revisó
0	15-03-2026	Elaboración inicial del documento	Lucía Estela Camacho Pérez	Vicente Chavarría Gámez
1	01-05-2026	Reestructuración del flujograma	Vicente Chavarría Gámez	Joshua Mijangos López
2	04-06-2026	Depuración de los formatos	Joshua Mijangos López	Lucía Estela Camacho Pérez

Tabla 1: Control de revisiones del documento.

I Contenido

1	Objetivo General	1
1.1	Objetivos específicos	1
2	Justificación	1
3	Alcance	2
4	Normas	2
5	Descripción del Procedimiento	3
6	Flujograma	4
7	Formatos	6
7.1	Recepción de alimentos	6
7.2	Almacenamiento	7
7.3	Manejo de productos químicos	8
7.4	Refrigeradores	9
7.5	Congeladores	10
7.6	Área de cocina	11
7.7	Preparación de alimentos	13
7.8	Manejo de la basura	14
7.9	Control de plagas	14
7.10	Personal	15
8	Formatos Adicionales	16
8.1	Lista de verificación sobre el control de puntos críticos (Cocina)	16

1 Objetivo General

Establecer actividades rutinarias, estándares y procedimientos operativos de la taquería **Tacos “El Pareja”**. La cuál se dedica a la venta de tacos de alambre, suadero y pastor, con el fin de garantizar un servicio eficiente en nuestros alimentos, asegurando mantener la alta calidad, la frescura e higiene que nos caracteriza con los clientes.

1.1 Objetivos específicos

1. Definir las actividades diarias, para una correcta preparación, empaquetado y venta.
2. Mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
3. Mejorar la atención al cliente.
4. Mantener y aumentar la producción.

2 Justificación

En la industria gastronómica, y particularmente en el giro de las taquerías, el éxito y la preferencia del cliente dependen directamente de dos factores: **la consistencia en el sabor y la velocidad del servicio**.

Actualmente, la preparación de tacos de alambre, suadero y pastor en Tacos “El Pareja” requiere un alto nivel de coordinación en el área de producción. Sin un procedimiento estandarizado, el negocio se expone a variaciones en la calidad del producto, desperdicio de insumos y cuellos de botella durante las horas de mayor afluencia.

Por lo tanto, la implementación de este manual de procedimientos se justifica bajo los siguientes pilares fundamentales:

Consistencia en la Calidad (El mismo sabor siempre): Estandarizar las recetas, las porciones y los tiempos de cocción garantiza que el cliente reciba un producto idéntico y de alta calidad en cada visita, independientemente de quién esté operando la plancha o el trompo.

Eficiencia Operativa y Tiempos de Respuesta: Al definir claramente las actividades diarias y los roles en el área de producción, se eliminan los tiempos muertos y se agiliza el empaquetado y despacho de órdenes, mejorando directamente la atención al cliente.

Control de Mermas e Insumos: Un procedimiento claro permite un mejor manejo de la materia prima, reduciendo el desperdicio de carne y complementos, lo que impacta positivamente en la rentabilidad del negocio.

Higiene y Seguridad Alimentaria: Documentar los pasos de limpieza y manipulación de alimentos minimiza los riesgos de contaminación cruzada, protegiendo la salud de los clientes y cumpliendo con las normativas sanitarias vigentes.

Facilidad de Capacitación: Un manual escrito sirve como la principal herramienta de entrenamiento para el personal de nuevo ingreso, reduciendo la curva de

aprendizaje y evitando que el conocimiento operativo dependa de una sola persona.

En conclusión, este procedimiento no solo busca ordenar el trabajo interno, sino que es una pieza clave para sostener el crecimiento de Tacos “El Pareja”, aumentar su capacidad de producción y consolidar la lealtad de sus clientes. Este texto cubre la calidad, el dinero (mermas), la higiene y el factor humano (capacitación).

3 Alcance

El área que abordamos es la de la producción, en dicha áreas se lleva a cabo la elaboración de las órdenes de **Tacos “El Pareja”**.

4 Normas

El cumplimiento de las siguientes políticas de operación es de carácter estricto y obligatorio para todo el personal que labora en el área de producción de **Tacos “El Pareja”**. Estas normas han sido establecidas para garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, mantener los más altos estándares de higiene y asegurar la calidad que nuestros clientes esperan en cada orden.

A continuación, en la Tabla 2, se describen detalladamente las políticas y el procedimiento específico para llevar a cabo cada una de ellas:

No.	Política de operación	Procedimiento
1	Higiene personal	Todo personal deberá presentarse aseado, con ropa limpia, cabello recogido y cubierto con su cofia.
2	Lavado de manos	El personal deberá lavarse las manos antes de iniciar labores, después de agarrar cualquier objeto fuera del área de cocina, y después de ir al baño.
3	Calidad de los alimentos	Todos los alimentos deberán ser frescos y de buena calidad.
4	Manejo de ingredientes	Cada ingrediente se tendrá que almacenar en un recipiente limpio. En caso de ser necesario, deberá refrigerarse colocando una etiqueta con la fecha y el nombre del ingrediente.
5	Limpieza de área	Las áreas de preparación, utensilios y mesas deben mantenerse limpias y desinfectadas, al igual que paredes y puertas.
6	Atención a clientes	Se deberá tratar al cliente con respeto y amabilidad. Cuando se tome la orden, deberán explicar si es que los tacos tendrán un costo extra.

Tabla 2: Normas y políticas de operación para Tacos “El Pareja”.

No.	Política de operación	Procedimiento
7	Seguridad	Se deberán revisar diaria y constantemente las instalaciones de gas y equipos, para prevenir accidentes.
8	Manejo de residuos	La basura deberá separarse en inorgánica y orgánica, y retirarse diariamente para evitar plagas, manteniendo la higiene.
9	Control de insumos	Se llevará a cabo un control básico de ingredientes y materiales.
10	Cierre	Al finalizar la jornada, es obligatorio apagar máquinas, cerrar el tanque de gas y asegurar el establecimiento.

Tabla 2: Normas y políticas de operación para Tacos "El Pareja" (continuación).

5 Descripción del Procedimiento

				Fecha de actualización		
Descripción del procedimiento						
Procedimiento: Compra de insumos y control de inventario.						
Área: Almacén.						
Responsable	No.	Descripción de actividades		Documento		
Encargado de cocina	1	Identifica las necesidades de insumos según la demanda y las existencias actuales.		Libro de control de inv.		
Jefe	2	Revisa la lista y es autorizada por el responsable del área.		Formulario de pedido.		
	3	Revisa la lista de proveedores previamente seleccionados.				
	4	La elección de alimentos que cumplan los estándares requeridos.		Revisión de orden.		
	5	Emitir órdenes de compra numeradas y fechadas, detallando productos, cantidades, precios y condiciones de entrega.		Orden de compra.		
Gerente	6	Las órdenes de compra serán revisadas y aprobadas por el responsable del área solicitante.				

Tabla 3: Procedimiento de compra de insumos y control de inventario.

6 Flujograma

Diagrama de flujo del procedimiento

Fecha de autorización

Página

1

Procedimiento: Compra de insumos y control de inventario.

Área: Almacén.

Departamento: Jefatura.

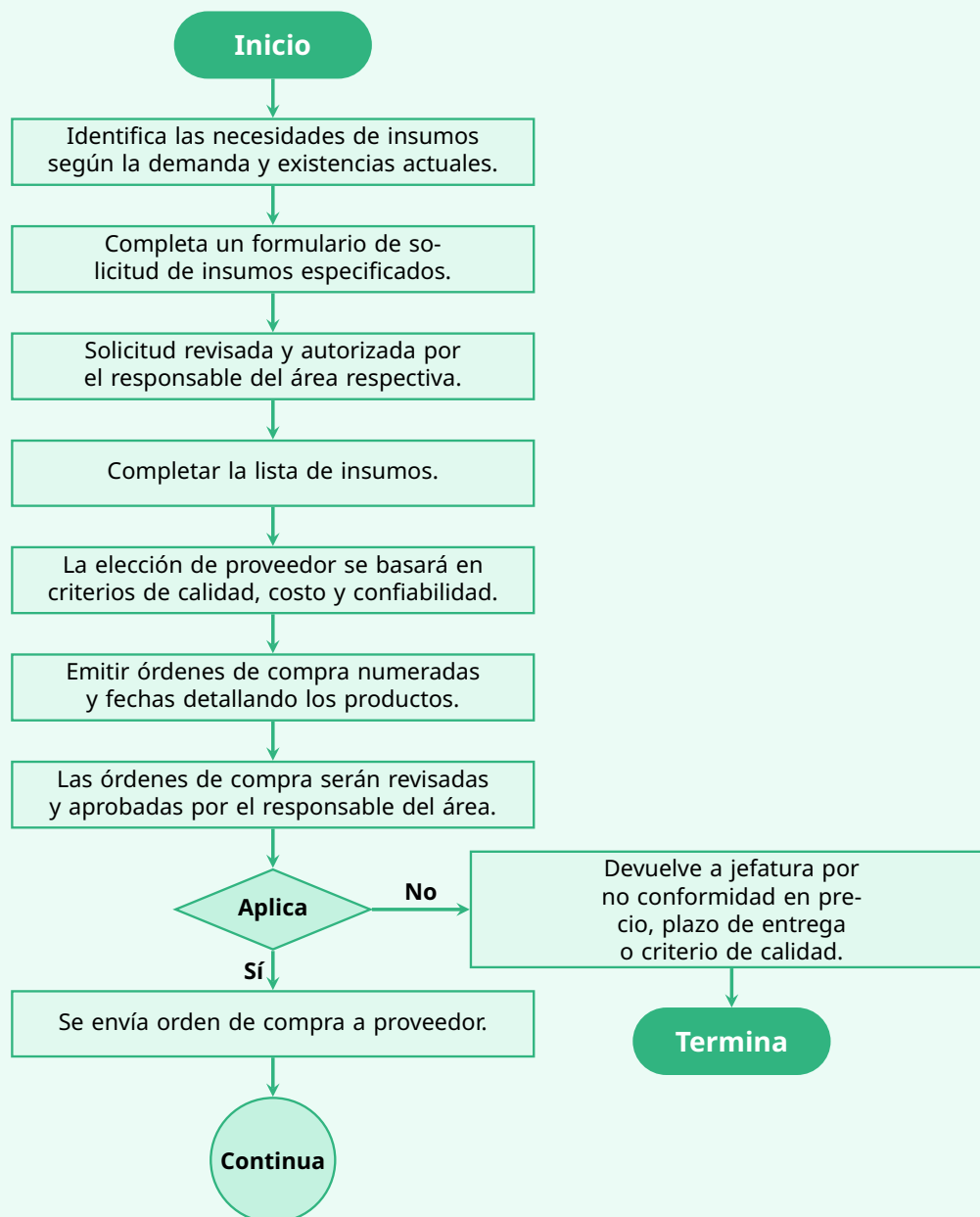
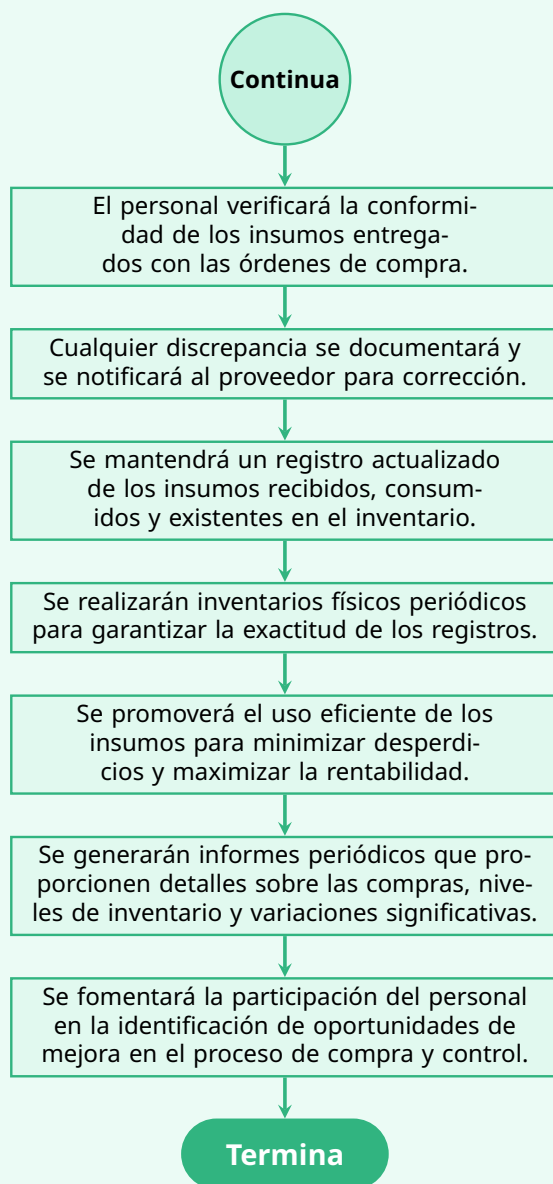


Diagrama de flujo del procedimiento

Fecha de autorización

Página

2

Procedimiento: Compra de insumos y control de inventario.**Área:** Almacén.**Departamento:** Jefatura.

7 Formatos

7.1 Recepción de alimentos

1. Recepción de Alimentos	Cumple		
	Sí	No	N.A.
a) Pisos, paredes y techos de fácil limpieza y en buen estado.			
b) Coladeras en buen estado y sin estancamientos. Ausencia de malos olores.			
c) Cuenta con iluminación que permite verificar el estado de las materias primas.			
d) Focos o fuentes de luz con protección.			
e) Báscula completa, limpia y sin presencia de oxidación en la parte de contacto con los alimentos. Se desinfecta antes y después de su uso.			
f) Envases de alimentos limpios e íntegros: libre de rupturas, abolladuras, sin señales de insectos o materia extraña con fecha de caducidad o consumo preferente vigente.			
g) Los termómetros para medir la temperatura interna de los alimentos se ajustan todos los días, cuando se caen o cuando se cambia bruscamente la temperatura.			
1. Se verifica su funcionamiento. 2. Se limpian y desinfectan antes de su uso.			
h) La entrega de productos se planea de antemano y se inspecciona inmediatamente.			
*i) Verifican las temperaturas para cada producto (llevan registros): Refrigerados máximo a 4°C o inferior / congelados a -18°C o inferior.			
j) No hay alimentos o recipientes con alimentos colocados sobre el piso.			
k) Los alimentos congelados se reciben sin signos de descongelación o re-congelación.			
l) Los productos perecederos que se reciben enhielados, no están en contacto directo con el hielo.			

Tabla 4: Lista de verificación: Recepción de alimentos.

7.2 Almacenamiento

2. Almacenamiento	Cumple		
	Sí	No	N.A.
a) Pisos, paredes y techos de fácil limpieza y en buen estado.			
b) Coladeras en buen estado y sin estancamientos. Ausencia de malos olores.			
c) Cuenta con iluminación que permite verificar el estado de las materias primas.			
d) Cuenta con ventilación. En caso de ser natural cuenta con mallas de protección en buen estado.			
e) Focos o fuentes de luz con protección.			
f) Sin materias primas, alimentos o recipientes colocados sobre el piso.			
g) Anaqueles de superficie inerte, limpios y en buen estado.			
*h) Se aplica procedimiento PEPS (alimentos fechados e identificados).			
i) Recipientes y envases limpios de superficie inerte, en buen estado, cubiertos y en orden.			
j) Latas sin abombamientos, abolladuras o corrosión.			
k) Alimentos sin presencia o rastros de plaga o mohos.			
l) Los alimentos rechazados están marcados y separados del resto de los alimentos teniendo para ello un área específica e identificada.			
Observaciones:			

Tabla 5: Lista de verificación: Almacenamiento.

7.3 Manejo de productos químicos

3. Manejo de Productos Químicos	Cumple		
	Sí	No	N.A.
a) Área limpia y seca.			
*b) Plaguicidas identificados, en su envase original y almacenados bajo llave.			
c) Almacenamiento de productos de limpieza, desinfectantes y otros productos químicos en un lugar delimitado debidamente identificado y separado de cualquier área de manejo o almacenamiento de alimentos.			
d) 1. Productos químicos en recipientes exclusivos, etiquetados y cerrados. 2. Control escrito en la distribución y uso de los mismos. 3. Indicar su toxicidad, empleo y medidas en caso de contacto o ingestión. 4. Mostrar hojas de seguridad y fichas técnicas.			

Tabla 6: Lista de verificación: Manejo de productos químicos.

7.4 Refrigeradores

4. Refrigeradores	Cumple		
	Sí	No	N.A.
*a) Temperatura interna de los alimentos máximo a 4° C.			
b) Los termómetros para medir la temperatura de los alimentos se ajustan todos los días, cuando se caen o cuando se cambia bruscamente de temperatura. 1. Se verifica su funcionamiento. 2. Se limpian y desinfectan antes de su uso.			
c) Termómetro de la unidad limpio, visible, funcionando y en buen estado.			
d) Equipo limpio y en buen estado. (puertas, empaques, anaqueles y componentes).			
e) Alimentos en recipientes íntegros, limpios y cerrados, conforme al apéndice normativo. No se guardan diferentes tipos de alimentos en un mismo recipiente.			
*f) Se aplica el procedimiento PEPS (alimentos fechados e identificados).			
g) Alimentos crudos colocados en la parte inferior del refrigerador.			
h) Registros de temperaturas internas de los alimentos.			
i) Registros de Temperaturas de la unidad.			
Observaciones:			

Tabla 7: Lista de verificación: Refrigeradores.

7.5 Congeladores

5. Congeladores	Cumple		
	Sí	No	N.A.
*a) Temperaturas de los alimentos a -18° C o inferior.			
b) Los termómetros para medir la temperatura de los alimentos se ajustan todos los días, cuando se caen o cuando se cambia bruscamente de temperatura. 1. Se verifica su funcionamiento. 2. Se limpian y desinfectan antes de su uso.			
c) Termómetro de la unidad limpio, visible, funcionando y en buen estado.			
d) Equipo limpio y en buen estado.			
e) Alimentos en recipientes íntegros, limpios y cerrados, conforme al apéndice normativo. No se guardan diferentes tipos de alimentos en un mismo recipiente.			
*f) Se aplica el procedimiento PEPS (alimentos fechados e identificados).			
g) Alimentos crudos colocados en la parte inferior del congelador.			
h) De ser congelador horizontal: Orden y acomodo de los alimentos.			
i) Registros de temperaturas de los alimentos.			

Tabla 8: Lista de verificación: Congeladores.

7.6 Área de cocina

6. Área de Cocina	Cumple		
	Sí	No	N.A.
a) Pisos, paredes y techos de fácil limpieza y en buen estado.			
b) Coladeras en buen estado y sin estancamientos. Ausencia de malos olores.			
c) Focos y fuentes de luz con protección.			
*d) Superficies de contacto con los alimentos como: licuadoras, rebanadoras, procesadoras, mezcladoras, peladoras, molinos, se lavan y desinfectan después de su uso. Se desarmen, lavan y desinfectan por lo menos cada 24 horas (cuando aplique) o al final de cada jornada.			
e) Estufas, hornos, planchas, salamandras, freidoras, marmitas, vaporeras, mesas calientes, etc., limpias en todas sus partes, sin cochambre y en buen estado.			
f) Campanas y/o extractores sin cochambre y en buen estado.			
g) En caso de contar con instalaciones de aire acondicionado o tuberías en alto estar libre de goteos.			
h) Cuenta con ventilación que evita el calor excesivo y la condensación del vapor. En caso de ser natural, cuenta con mallas de protección.			
i) Instalaciones exclusivas para el lavado de artículos de limpieza.			
*j) El área de preparación de alimentos cuenta por lo menos con una estación exclusiva para el lavado de manos. Esta equipada con jabón líquido antibacteriano, cepillo en solución desinfectante, toallas desechables o secadora de aire de paro automático. En caso de usar toallas desechables cuenta con un bote para basura con bolsa de plástico cualquier dispositivo o acción que evite el contacto directo de las manos con el bote de basura.			
*k) Tablas para picar, de acuerdo al Apéndice Normativo.			
l) Solo se emplean utensilios de superficie inerte.			
*m) Las tablas, cuchillos y utensilios se lavan y desinfectan después de su uso.			
n) Utilizan trapos exclusivos para limpieza de mesas y superficies de trabajo.			

Tabla 9: Lista de verificación: Área de cocina.

6. Área de Cocina	Cumple		
	Sí	No	N.A.
*o) Los trapos utilizados en el área de preparación de alimentos se lavan y desinfectan después de su uso.			
p) Carros de servicio, entrepaños, gavetas y repisas limpios y en buen estado.			
q) Almacenan utensilios en un área específica y limpia.			
r) Limpian y desinfectan mesas de trabajo antes y después de su uso. En procesos continuos no exceden las dos horas.			
s) El lavado manual de loza, cubiertos y utensilios se realiza según el procedimiento descrito en los puntos 5.7.9.1. al 5.7.9.5.			
t) Lavan y desinfectan utensilios.			
u) Las temperaturas de la maquina lava loza son las especificadas por el fabricante y/o del proveedor de productos químicos.			
v) Enjuagan los utensilios antes de introducirlos a la máquina.			
w) La carga de utensilios es adecuada a la capacidad de la máquina.			
x) El sistema de secado de utensilios se realiza como lo indican los puntos 5.7.9.5.			
y) Los botes de basura cuentan con la bolsa de plástico y están tapados mientras no estén en uso continuo.			
z) Realizan la limpieza conforme al programa establecido.			

Tabla 9: Lista de verificación: Área de cocina (continuación).

7.7 Preparación de alimentos

7. Preparación de Alimentos	Cumple		
	Sí	No	N.A.
*a) Los alimentos de origen vegetal se lavan en forma individual o en manojos pequeños con agua potable, estropajo o cepillo (si es necesario), jabón o detergente, se enjuagan con agua potable y desinfectan.			
*b) Se planea de antemano la descongelación de alimentos, por medio de: 1. Refrigeración. 2. Horno de Microondas, siguiendo de inmediato la cocción del alimento. 3. Como parte del proceso de cocción. En casos excepcionales se descongela a chorro de agua potable, a una temperatura máxima de 20° C evitando estancamientos.			
*c) No se sirven pescados, mariscos, ni carnes crudas. En el caso de los establecimientos en los que se sirven alimentos crudos, o a base de huevo crudo se especifica en la carta o menú que el platillo se sirve bajo consideración del comensal y el riesgo que esto implica.			
*d) Temperaturas mínimas internas de cocción: 1. Cerdo y carne molida a 69° C por 15 segundos mínimo. 2. Aves o carnes rellenas a 74° C por 15 segundos mínimo. 3. El resto de los alimentos arriba de 63° C por 15 segundos mínimo.			
e) Los alimentos son recalentados rápidamente a una temperatura interna mínima de 74° C por 15 segundos mínimo.			
f) Los alimentos preparados que no se van a servir de inmediato se someten a un proceso de enfriamiento rápido, máximo 4 horas.			
g) Los alimentos descongelados, no se vuelven a congelar.			
h) Se usan utensilios que minimizan el contacto directo de las manos con el alimento, tales como cucharones, pinzas, tenedores, etc.			
i) El personal se lava las manos antes de manipular alimentos, vajilla limpia y después de cualquier situación que implique contaminación.			
j) En caso de usar guantes, se exige el lavado de manos antes de colocárselos. Estos son desechables y se cambian después de cada interrupción.			
Observaciones:			

Tabla 10: Lista de verificación: Preparación de alimentos.

7.8 Manejo de la basura

8. Manejo de la Basura	Cumple		
	Sí	No	N.A.
a) Área general de basura limpia y separada del área de alimentos. Contenedores limpios, en buen estado con tapa. (con bolsa de plástico según el caso)			
b) Se evita la acumulación excesiva de basura, en las áreas de manejo de alimentos. Los depósitos se lavan y desinfectan al final de la jornada.			
Observaciones:			

Tabla 11: Lista de verificación: Manejo de la basura.

7.9 Control de plagas

9. Control de Plagas	Cumple		
	Sí	No	N.A.
*a) Ausencia de plagas.			
b) Se tiene contratado un servicio profesional para el control de plagas presentando: 1. Licencia federal sanitaria expedida por la autoridad correspondiente. 2. Hojas de seguridad del producto utilizado. 3. Programa del control de plagas. 4. Registros e informes que amparen el servicio durante los últimos tres meses. 5. Contrato de servicio vigente.			

Tabla 12: Lista de verificación: Control de plagas.

7.10 Personal

10. Personal	Cumple		
	Sí	No	N.A.
a) Apariencia pulcra.			
b) Uniforme limpio y completo.			
c) Cabello completamente cubierto con cofia, red o turbante.			
d) Manos limpias, uñas recortadas y sin esmalte.			
*e) El personal afectado con infecciones respiratorias, gastrointestinales o cutáneas, no labora en el área de preparación y servicio de alimentos.			
f) El personal no utiliza joyas (reloj, pulseras, anillos, aretes, etc.), u otro objeto ornamental en cara, orejas, cuello, manos, ni brazos.			
g) El personal cuenta con capacitación impartida por un instructor con registro vigente ante SECTUR.			
h) El personal no fuma, come, masca, o bebe en el área de preparación de alimentos.			

Tabla 13: Lista de verificación: Personal.

8 Formatos Adicionales

8.1 Lista de verificación sobre el control de puntos críticos (Cocina)

Aseo personal de los empleados de cocina y el uso adecuado del uniforme.

	Cumple		
	Sí	No	N.A.
1. Aseo Personal			
a) Ropa limpia			
Cara			
b) Afeitado correctamente			
c) Bigote debidamente recortado hasta la comisura de los labios			
d) Cabello completamente cubierto			
Uñas			
e) Limpias			
f) Recortadas			
g) Sin esmalte			
Uniforme			
h) Bata/Filipina/Delantal			
i) Red/Turbante/Cofia			

Tabla 14: Puntos críticos: Aseo personal.

Todas las tablas anteriormente presentadas deberán de ser impresas en **una sola página y en el orden propuesto.**

Bibliografía

- [1] Gabriel Baca Urbina. *Evaluación de proyectos*. 8.^a ed. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 2016.
- [2] Dominick Salvatore. *Microeconomía (Serie Schaum)*. 4.^a ed. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 2009.
- [3] Hal R. Varian. *Microeconomía intermedia: un enfoque actual*. 9.^a ed. Barcelona: Antoni Bosch editor, 2014.